

Contents

微网与外部电网电力调控策略：完整建模与求解说明文档（v2 版）

0 结论速览	1
1 问题分析	3
2 模型假设与符号	4
3 问题 1：代表日计划购电模型（M1）	6
4 问题 2：长周期与紧急购电模型（M2）	9
5 问题 3：多阶段滚动优化与偏差结算模型（M3）	10
6 问题 4：波动电价模型（M4）	16
7 求解算法与复现	18
8 多方法检验、复现与最优性验证	19
9 灵敏度与稳健性分析	21
10 五项模型改进总览	24
11 改进一：多阶段随机规划（SAA 场景树）	25
12 改进二：风险度量与分布鲁棒（CVaR + 有限模糊集）	27
13 改进三：储能寿命（循环深度）成本建模	29
14 改进四：预报时刻的自适应获取（把“是否使用新预报”内生化）	32
15 改进五：MPC 实时闭环（滚动时域控制）	33
16 假设逐条复核、模型评审与结论	37
附录 A 结果文件与代码清单	39
附录 B 复现步骤	40
附录 C 计算环境	40

微网与外部电网电力调控策略：完整建模与求解说明文档（v2 版）

题目：2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 文档性质：完整建模链条（问题分析 → 假设与符号 → 四个子问题模型 M1-M4 → 求解算法 → 结果 → 多方法检验 → 灵敏度 → 五项模型改进 → 假设逐条复核 → 评审与结论）版本说明：本文档在 v1（C 题_微网与外部电网电力调控策略_建模与求解说明文档.md）基础上，把 v1 §10.3 的 5 项改进方向全部落地实现（§11-§15），并新增“假设逐条复核”（§16）——其中 1 项建模缺陷已在本版修正（见 §16.1）。求解区间：问题 1 为附件 1 代表日；问题 2/3/4 为 2025-02-01 至 2025-12-31 共 334 天

0 结论速览

0.1 基线结果（严格按题面要求，v1 口径）

编号	问题	结果
问题 1	代表日计划购电（附件 1 + 附录 1）	最优购电费 35 126.95 元，全天购电量 59 482.70 kWh，储能 0:00 / 24:00 均为 6 000 kWh
问题 2	固定电价、完全信息、逐日计划	全年（334 天）购电费 12 245 046.92 元，紧急购电 0 kWh（命题 1：确定性情形最优解必无短缺）
问题 3	4 次光伏预报 + 允许调整 + 偏差结算	全年总费用 16 970 919.00 元（计划 + 调整 12 800 700.29 元、紧急购电 4 170 218.71 元），紧急购电量 976 388 kWh
问题 4-2	波动电价（附件 4）、完全信息	全年购电费 12 830 486.39 元
问题 4-3	波动电价 + 预报调整	全年总费用 17 702 310.51 元

基线结论：在完全信息下，储能的唯一作用是“低价买、高价用”的时段套利（峰谷价比 3.2 远大于往返效率门槛 1.235），全天购电量恒等于“负载电量 - 光伏电量 + 储能循环损耗”；在预报不确定下，紧急购电成为主要风险来源（问题 3 比问题 2 贵 38.6%）。

0.2 改进结果（v2，问题 3 口径，全年 334 天）

策略	全年总费用 (元)	相对 v1	紧急购电 (kWh)	CVaR ₉₀ (元/日)	最差单日 (元)
v1（确定性计划 + 计划跟踪执行）	16 970 919	—	976 388	71 026	75 378
v1 改进：日前计划留 15% 光伏保守裕量	15 767 614	-7.09%	（紧急购电费 1 571 833 元）	—	—
v2-A 多阶段随机规划（SAA 场景树，96 情景）	14 565 626	-14.17%	304 109	64 331	68 604
v2-B 均值-CVaR ($\lambda=0.5, \alpha=0.9$)	14 574 754	-14.12%	229 559	64 364	68 239
v2-C 有限模糊集鲁棒（最坏场景）	14 668 064	-13.57%	211 082	64 686	68 553
v2-D SAA 日前计划 + MPC 实时闭环	13 316 574	-21.53%	8 433	60 485	64 400
参考：完全信息下界（问题 2）	12 245 047	-27.84%	0	56 823	59 971

v2-D 把 v1 与“完全信息下界”之间缺口的 77.3% 补齐；其执行口径已修正为“前 3 段储能实时平衡 + 末段严格回到日闭环储电量”，见 §16.1。

0.3 改进的量化收益（五项）

改进	关键结论
随机规划（SAA）	全年费用 -14.17%、紧急购电 -68.9%，自动内生 v1 需手工扫描的 15% 保守裕量
风险度量与分布鲁棒	以 +0.06% 期望费用换紧急购电 -24.5%、树内 CVaR -4.7%；鲁棒口径把树内最坏情景费用压低 12.1%
储能寿命（EFC）建模	最优磨损价 0.104 元/kWh（LCOS 推算）；问题 2 全年“能量 + 寿命”费再降 40 546 元，等效寿命 9.4 → 10.1 年；在含不确定性的 v2 情境下储能的对冲价值（≈0.30 元/kWh）远高于磨损成本，不应用寿命项抑制储能
预报时刻自适应获取	6:00 / 12:00 / 18:00 三次预报的边际价值分别为 684 / 529 / 0 元/日；先做偏差校正在此基础上再省 374 元/日

改进	关键结论
MPC 实时闭环	在 SAA 基础上再降 8.57%，紧急购电 304 109 → 8 433 kWh (-97.2%)，且日闭环储电量严格成立 (期末偏差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$ kWh)

1 问题分析

1.1 物理背景与决策链条

微网由「小区负载—光伏—储能—外网联络线」构成。储能的单向充放电效率为 $\eta = 0.9$ (往返 81%)，存在储电量上下限与最大充放电功率约束。运行目标是：在满足负载的前提下最小化购电费用。

题目的四个子问题构成一条信息结构逐步复杂化的链条：

问题	电价	负载/光伏	可决策时刻	约束性质
1	已知固定曲线	已知 (附件 1)	0:00 一次性决策	硬约束 (不得低于负载)
2	每天相同 (附件 1)	已知 (附件 2 实际值)	每天 0:00 决策当天	软约束 (缺口 5 倍价紧急购电)
3	每天相同	0/6/12/18 时发布预报；实际值事后已知	0:00 计划 + 6/12/18 调整	计划偏差按 50%/150% 结算 + 5 倍紧急购电
4	实时波动 (附件 4)	同问题 3	同问题 2 与问题 3	同问题 2 与问题 3

核心矛盾：储能容量有限 (可用区间 1 200–10 800 kWh，功率 5 000 kW)，而光伏出力的预报存在误差。因此

1. 电价低时充电、电价高时放电可套利，但受往返效率 (81%) 与容量约束限制，只有在峰谷价比 $> 1/\eta^2 \approx 1.235$ 时套利才有利；
2. 光伏盈余 (中午) 是零成本能量，应尽量存入储能替代高价购电，装不下则弃光；
3. 日前计划基于预报，预报偏低会造成缺口 (5 倍价紧急购电)，预报偏高会造成弃光与储能空转，故存在最优保守裕量问题。

1.2 数据说明与一致性检查

附件	内容	规模
附件 1	代表日电价、小区负载、光伏预测功率	144 个 10 分钟点
附件 2	2025 全年小区负载、光伏实际功率	365 天 × 144 点
附件 3	2025 全年 0:00/6:00/12:00/18:00 发布的未来 24 小时整点光伏预报	365×4 行 × 24 列
附件 4	2025 全年实时电价	365 天 × 144 点
附件 5	结果文件模板	result1/2/3/4-2/4-3

结构化检查结果：

- 附件 1 的数据与附件 2、附件 4 中 2025-01-01 的数据均不相同，说明附件 1 是一个独立的“代表日”，问题 1 只能使用附件 1；问题 2/3/4 只能使用附件 2/3/4。

- 附件 1 电价范围 0.3713–1.3952 元/kWh (均值 0.7662)，呈明显峰谷结构 (谷段 0:00–5:00 与 22:00–24:00 约 0.42–0.44 元/kWh；晚高峰 18:00–21:00 约 1.23–1.40 元/kWh)。
- 附件 2 全年负载 1 995.7–7 978.9 kW (日均电量 111 024.8 kWh)，光伏实际 0–10 216.2 kW (日均电量 55 482.9 kWh)，全年净购电需求约占负载的 50%，中午存在明显光伏盈余 (平均每天 27.8 个 10 分钟时段光伏大于负载)。
- 附件 4 电价范围 0.0076–1.7936 元/kWh (均值 0.7575、标准差 0.3360)，比附件 1 的固定曲线更波动 (标准差 0.3133)。
- 附件 3 预报无缺失值，预报误差随提前小时数增大：0:00 预报提前 6 h 的标准差约 246 kW，提前 12 h 约 759 kW，相对当日光伏峰值 (约 7 500 kW) 约 3%–10%。

1.3 关键数据诊断：预报与实测的时间对齐

以「预报第 k 小时 = 附件 2 记录中第 k 小时的 6 个 10 分钟点均值」为基准对齐 (0 偏移)，总体均方根误差 603.8 kW；将实测序列整体平移后重算，误差在 +20 ~ +30 分钟偏移处最小 (449.6 kW，降低 25%)。说明附件 3 的预报与附件 2 的实测之间存在约 20–30 分钟的系统性相位差 (数据生成层面的对齐偏差)。

本模型采用题面与附件 5 模板一致的自然对齐 (0 偏移：预报第 k 小时对应第 k 小时内 6 个时段)，并在 §9.1 报告 $\pm 10/20/30$ 分钟偏移下的结果 (全年总费用在 15.89–18.60 百万元之间)，供使用时评估该数据风险。

1.4 时间与单位约定

- 一天离散化为 $K = 144$ 个 10 分钟时段，时段 k ($k = 1, \dots, 144$) 为 $(t_{k-1}, t_k]$ ， $t_k = k \cdot 10 \text{ min}$ 。
- 附件 1/2/4 中标签为 t_k 的记录用于时段 k (例如标签 0:10 的数据用于 0:00–0:10 时段，标签“0:00+1”用于 23:50–24:00 时段)。这与题目“储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同”以及附件 5 的行结构完全自治。
- 由于模型只依赖数据的序列顺序 (电价/负载/光伏三列同步)，该约定与“标签为区间起点”的另一种读法在数值上完全等价 (仅是时间标签平移 10 分钟)，因此不影响任何计算结果。
- 功率 (kW) 与电量 (kWh) 的换算：时段电量 = 功率 $\times$ 1/6 h。

2 模型假设与符号

2.1 假设

编号	假设	说明/依据
A1	微网只购电、不向外部电网售电	题面只定义购电费用，未提及上网电价
A2	购电量无上限 (受负载 + 充电需求内生约束)	题面未给出联络线容量
A3	储能充放电效率对称，均为 $\eta = 0.9$ ；同一时段不同时充放电	附录 1；同时充放电必然被最优解排除
A4	光伏盈余在储能充满后可以弃光	物理必然；模型中以不等式约束自然实现
A5	负载为确定量，只有光伏存在预报误差	附件只提供光伏预报
A6	各天光伏预报误差独立于当日决策，且预报为决策时刻可获得信息	问题 3 的信息结构

编号	假设	说明/依据
A7	计划购电量的电价按交易时刻电价结算；偏差部分按 50%（少购）与 150%（多购）结算	题面”违约电价是交易时刻电价的 50%““超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍”
A8	紧急购电电价为交易时刻电价的 5 倍，用于补足未能满足的负载	题面
A9	逐日储电量闭环：每天 0:00 与 24:00 储电量相同，取 6 000 kWh	问题 1 明确要求；附录 1 给出 2025-01-01 0:00 为 6 000 kWh。§9.3 验证该假设的代价可忽略 (0.12%)
A10	储能运行区间 1 200–10 800 kWh，最大充放电功率 5 000 kW	附录 1
A11	问题 3 中 0:00 预报用于制定全天计划；6:00/12:00/18:00 预报只用于调整尚未执行的时段	决策的因果性
A12	执行规则：计划中的充放电量被实际执行（规则 A，基准）；储能实时吸收光伏偏差（规则 B，改进方案，见 §5.5）	两种口径均给出结果

2.2 符号

符号	含义	单位
$K, \Delta t$	时段数 (144)、时段长度 (1/6 h)	—
$L_k, \ell_k = L_k \Delta t$	时段 k 负载功率与电量	kW / kWh
$G_k, g_k = G_k \Delta t$	时段 k 光伏功率与电量	kW / kWh
$\hat{G}_k, \hat{g}_k$	预报光伏功率与电量	kW / kWh
π_k	时段 k 电价	元/kWh
b_k	计划/执行购电量	kWh
c_k, d_k	储能充电量（交流侧）、放电量（负荷侧）	kWh
s_k	时段末储电量	kWh
e_k	紧急购电量	kWh
η	单向充放电效率 (0.9)	—
$\bar{E} = 5000 \Delta t$	单时段最大充/放电量 (833.33 kWh)	kWh
$S^{\min}, S^{\max}, S_0$	1 200 / 10 800 / 6 000	kWh

3 问题 1：代表日计划购电模型（M1）

3.1 模型

$$\begin{aligned}
 \min_{b,c,d,s} \quad & \sum_{k=1}^K \pi_k b_k \\
 \text{s.t.} \quad & s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{储电量平衡}) \\
 & b_k + d_k + g_k \geq \ell_k + c_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{功率平衡, 盈余弃光}) \\
 & 0 \leq c_k \leq \bar{E}, \quad 0 \leq d_k \leq \bar{E}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{充放电功率上限}) \\
 & S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{储电量区间}) \\
 & b_k \geq 0, \quad s_0 = s_K = S_0. \quad (\text{购电非负、日闭环})
 \end{aligned}$$

模型性质：决策变量 4K=576 维、约束 289 行的线性规划（LP），可全局最优求解；连续时间的原问题经 10 分钟离散化后无整数变量。

3.2 最优解的结构（经济解释）

对储电量约束引入乘子（影子价格） λ_k ，可得储能运行的边际判据：当且仅当“放电替代购电的收益 π_k/η ”高于“储能的边际价值”时才放电；充电同理。由于电价峰谷比 $1.35/0.42 \approx 3.2 \gg 1/\eta^2 \approx 1.235$ ，代表日的最优策略是“满充满放”的边界解，储电量轨迹会出现贴边（1 200 与 10 800 kWh）的区间。

3.3 结果（表 1、表 2）

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59 482.70 kWh	全天购电费	35 126.95 元		

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	5 286.04	91.10
4:00-8:00	833.33	6 365.84	16:00-20:00	0.00	5 780.13
8:00-12:00	4 787.96	1 703.00	20:00-24:00	5 333.33	2 859.87
0:00 储电量	6 000.00 kWh		24:00 储电量	6 000.00 kWh	

能量守恒自检：全天负载 111 024.81 kWh，光伏 55 482.84 kWh，购电 59 482.70 kWh，储能充电 20 740.67 kWh、放电 16 799.94 kWh。

$$\sum_k b_k = \sum_k \ell_k - \sum_k g_k + \underbrace{\left[(1-\eta) \sum_k c_k + \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right) \sum_k d_k \right]}_{\text{储能循环损耗}}$$

即 $59\,482.70 = (111\,024.81 - 55\,482.84) + 3\,940.73$ ，其中 $3\,940.73 = 0.1 \times 20\,740.67 + 0.1111 \times 16\,799.94$ ，恒等式精确成立。

3.4 策略解读（图 2）

- 0:00–1:00 谷价（0.42–0.43 元/kWh）满功率充电，储电量由 6 000 升至 9 750 kWh；
- 5:40 在当日最低价（0.371 元/kWh）补满至 10 800 kWh；
- 6:00–9:00 早高峰（0.83–1.08 元/kWh）放电替代购电，储电量降至 2 056 kWh；
- 10:00–15:00 利用中午光伏盈余（免费能量）充电，并在 11:00–12:00 低价时段少量购电补足，储电量回升至 10 800 kWh；
- 18:00–20:40 晚高峰（1.23–1.40 元/kWh）满功率放电，储电量降至下限 1 200 kWh；
- 21:00–24:00 重新充电回到 6 000 kWh，其中 21:00 必须动用（受 3 小时最大充电功率 5 000 kW 限制）。

图 1 给出代表日的电价/负载/光伏结构，图 2 给出最优策略与储电量轨迹的完整对应关系。

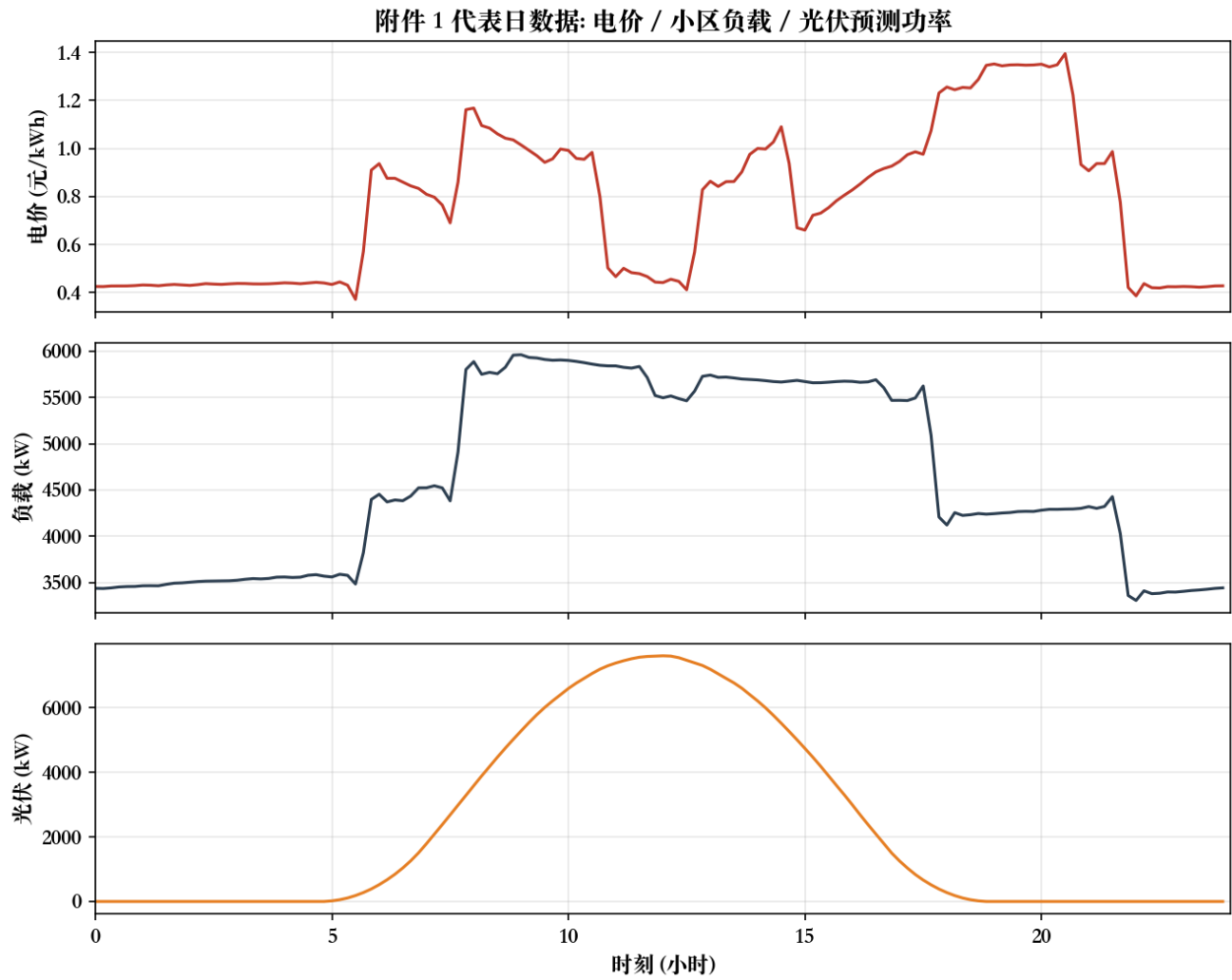


Figure 1: 代表日电价、负载与光伏曲线

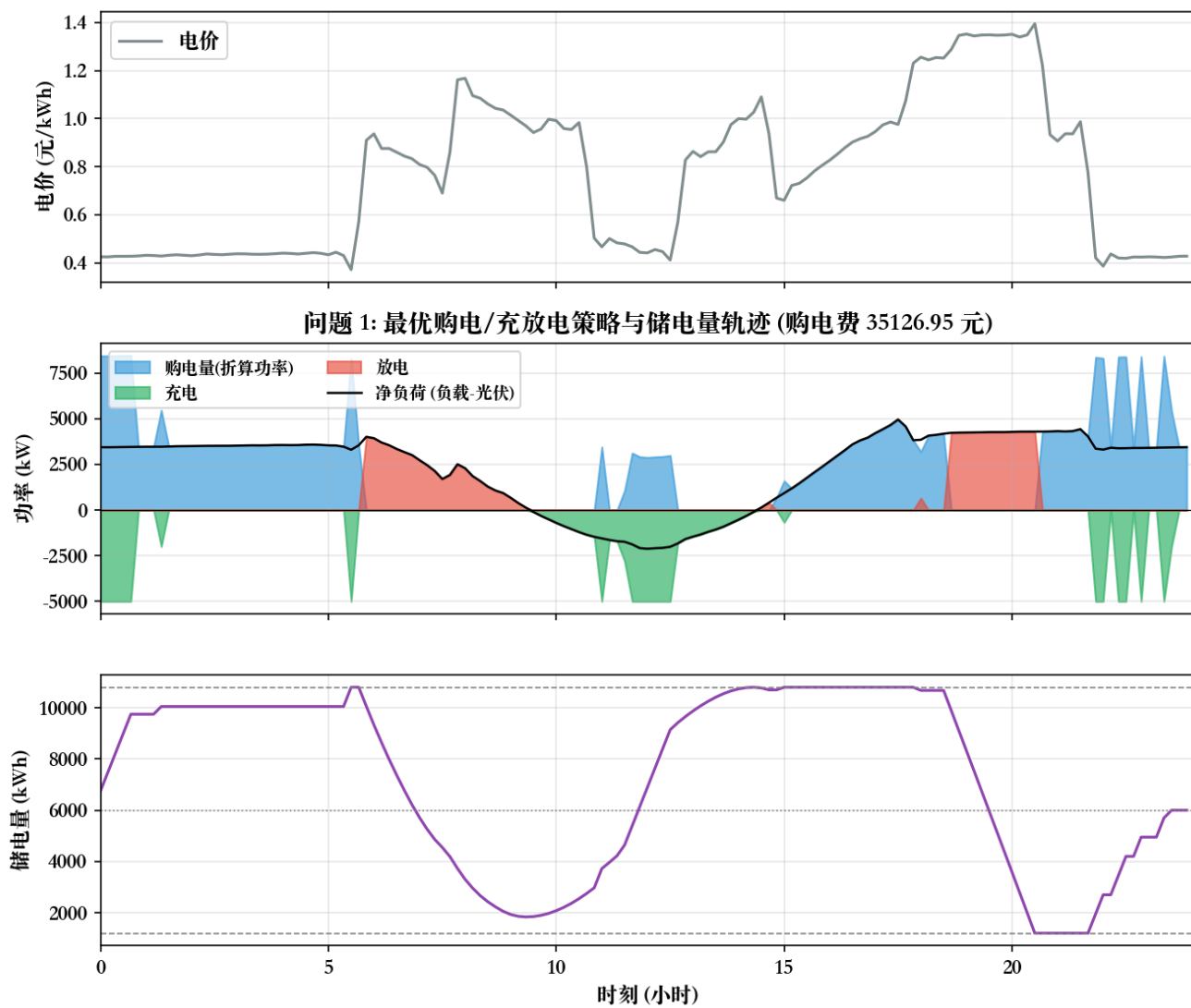


Figure 2: 问题 1 最优购电与储能运行策略

4 问题 2：长周期与紧急购电模型（M2）

4.1 模型

设第 d 天为 $d \in \mathcal{D} = \{2025-02-01, \dots, 12-31\}$ (334 天)，电价取附件 1 的固定曲线（每天相同），负载与光伏取附件 2 的实际值。对每天独立求解：

$$\begin{aligned} \min_{b,c,d,s,e} \quad & \sum_{k=1}^K \left[\pi_k b_k + 5\pi_k e_k \right] \\ \text{s.t.} \quad & s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad b_k + d_k + g_k + e_k \geq \ell_k + c_k, \\ & 0 \leq c_k, d_k \leq \bar{E}, \quad S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad b_k, e_k \geq 0, \quad s_0 = s_K = S_0. \end{aligned}$$

4.2 命题 1（确定性情形下紧急购电必为零）

命题：在模型 M2 中，对任意天 d ，最优解满足 $e_k^* = 0, \forall k$ 。

证明：反设某时段 $e_k^* > 0$ 。构造新解 (b', e') ： $b'_k = b_k^* + e_k^*$, $e'_k = 0$ ，其他不变。储能约束只依赖 c, d, s ，故仍满足；功率平衡左端不变（ $b + d + g + e$ 之和不变），仍满足； $b'_k \geq 0$ 成立（购电量无上界）。目标函数变化为

$$\Delta = \pi_k b'_k + 5\pi_k e'_k - \pi_k b_k^* - 5\pi_k e_k^* = \pi_k e_k^* - 5\pi_k e_k^* = -4\pi_k e_k^* < 0,$$

与最优性矛盾。故 $e_k^* = 0$ 。■

意义：紧急购电机制在完全信息下永不被触发，它是对“不得低于负载”这一硬约束的 5 倍惩罚化改写，其真正作用体现在问题 3/4 的预报不确定性下。数值上：把 e_k 作为自由变量重新求解（松弛模型），目标值与基准模型完全相同、 $e_k^* = 0$ （见 §8.2）。

4.3 逐日分解与全年滚动的一致性

由于模型按天闭环（ $s_0 = s_K = S_0$ ），334 天的求解可完全分解为 334 个独立 LP。为检验该分解是否损失最优性，另解一个全年整体 LP（不要求逐日闭环，只要求年初/年末为 6 000 kWh，允许储电量跨日结转，且具有完全信息）：

模型	全年购电费
逐日闭环（334 个 LP 之和）	12 245 046.92 元
全年整体 LP（放宽逐日闭环）	12 230 383.65 元

两者相差 14 663.27 元（0.12%），说明逐日闭环假设几乎不损失最优性，同时也说明“每天 0:00 独立制定计划”的工程做法是合理的。全年整体 LP 的解同时可作为 M2 问题类的理论下界。

4.4 结果（表 3）

全年 334 天：购电总量 20 218 838.2 kWh（负载 37 008 079.5 kWh、光伏 19 068 890.0 kWh），储能全年充电 6 786 740 kWh、放电 5 497 259 kWh（日均充电 20 320 kWh），购电费合计 12 245 046.92 元，日均 36 661.82 元；日费用最低 12 194 元（4 月 25 日）、最高 59 971 元（12 月 16 日）。

表 3 微网在指定日期的购电量（问题 2，单位：kWh）

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费(元)
2025-03-20	0.00	479.31	0.00	562.26	698.00	0.00	66 322.04	39 945.12
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	78.57	0.00	0.00	32 667.36	17 813.64
2025-09-23	0.00	354.19	0.00	589.43	764.33	0.00	66 265.42	41 320.23
2025-12-21	0.00	932.83	0.00	801.38	715.41	0.00	93 770.21	59 672.55

表 3(续) 指定日期储能充放电量 (单位: kWh)

日期	时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	4 689.68	254.72	6 000.00	6 000.00
	4:00-8:00	833.33	5 862.62	16:00-20:00	0.00	5 709.78		
	8:00-12:00	6 291.46	2 777.38	20:00-24:00	5 333.33	2 930.22		
2025-06-21	0:00-4:00	0.00	0.00	12:00-16:00	9 965.07	0.00	6 000.00	6 000.00
	4:00-8:00	0.00	4 320.00	16:00-20:00	0.00	6 154.10		
	8:00-12:00	701.60	0.00	20:00-24:00	5 333.33	2 485.90		
2025-09-23	0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	5 923.78	403.62	6 000.00	6 000.00
	4:00-8:00	833.33	6 746.77	16:00-20:00	0.00	5 602.90		
	8:00-12:00	5 245.38	1 896.62	20:00-24:00	5 333.33	3 037.10		
2025-12-21	0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	7 574.21	2 220.11	6 000.00	6 000.00
	4:00-8:00	1 666.67	1 508.33	16:00-20:00	0.00	5 797.47		
	8:00-12:00	5 833.33	7 806.67	20:00-24:00	5 333.33	2 842.53		

紧急购电结果 (表 3 格式): 2025-03-20、2025-06-21、2025-09-23、2025-12-21 及全年任意一天, 紧急购电量均为 0 kWh (命题 1)。因此在结果文件 result2.xlsx 的“紧急购电量”工作表中, 对应日期填写“无”。

注意 6 月 21 日: 光伏出力大 (当日光伏电量 62 073 kWh, 占负载 81 408 kWh 的 76%), 全天仅在 16:00-16:10 需要 78.57 kWh 购电, 其余时段由光伏与储能放电满足——这正是“中午充电、晚高峰放电”策略的极端体现。

5 问题 3: 多阶段滚动优化与偏差结算模型 (M3)

5.1 决策时序

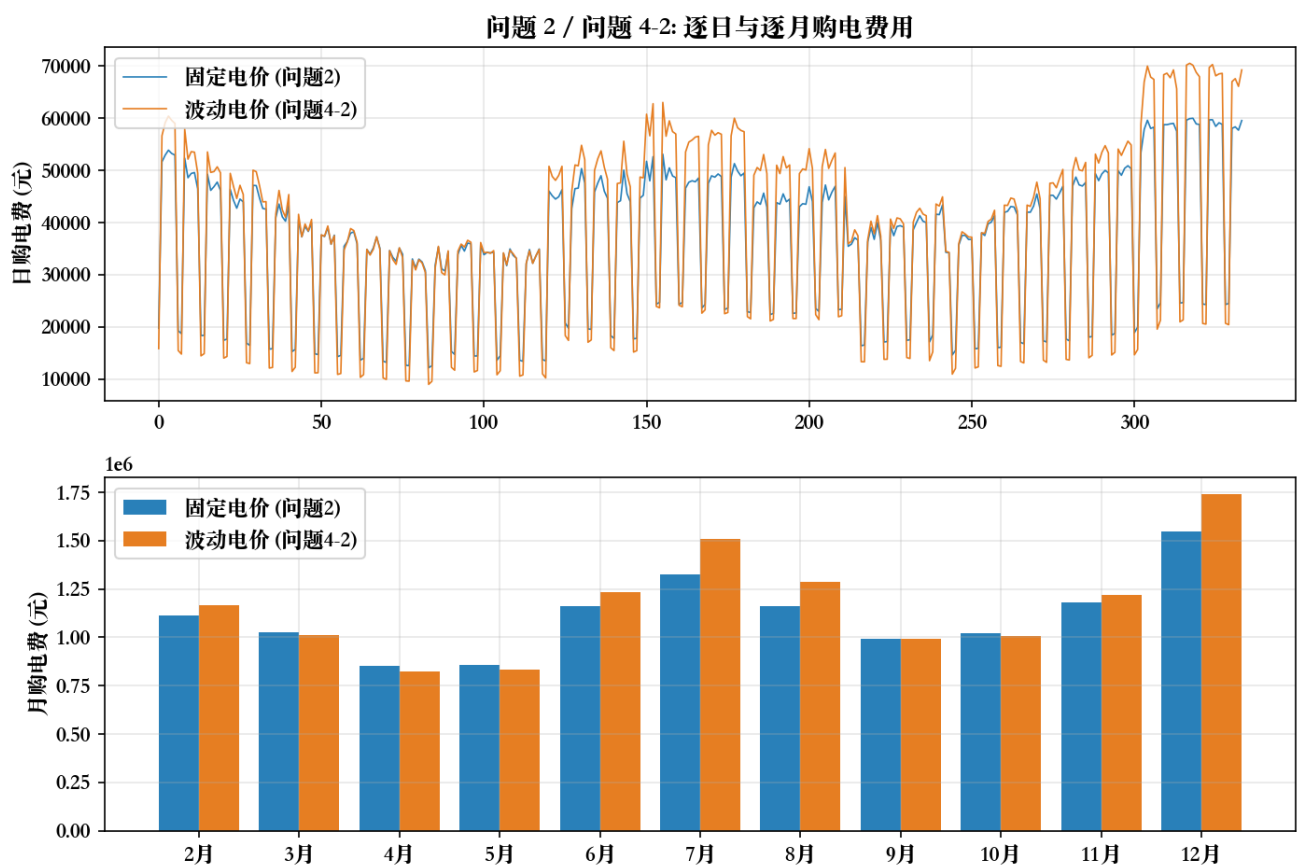


Figure 3: 问题 2 / 问题 4-2 逐日与逐月购电费用

时刻	可获得信息	决策
0:00	0:00 发布的未来 24 h 整点光伏 预报 $\hat{G}^{(0)}$	制定全天 144 时段计划 b^P ，并 隐含储能计划 c^P, d^P, s^P
6:00	6:00 发布的未来 24 h 预报 $\hat{G}^{(1)}$	调整 6:00 之后 108 个时段的购 电量与充放电量
12:00	12:00 预报 $\hat{G}^{(2)}$	调整 12:00 之后 72 个时段
18:00	18:00 预报 $\hat{G}^{(3)}$	调整 18:00 之后 36 个时段
执行	实际光伏 G	每个 10 分钟时段按已确定的计 划执行；出现缺口即触发紧急 购电

预报为整点小时平均功率，按每个小时内 6 个 10 分钟时段取相同值离散化 ($g_k = \hat{G}_h \Delta t$)。

5.2 偏差结算规则

设日前计划购电量 b_k^P 、最终（调整后）购电量 b_k 。按题面：

- b_k^P 高于 b_k 的部分（少购 u_k ）：按交易电价 50% 结算；
- b_k 高于 b_k^P 的部分（多购 v_k ）：按交易电价 150% 结算。

引入 $u_k, v_k \geq 0$ 、 $b_k = b_k^P - u_k + v_k$ ，单时段购电相关费用为

$$f_k(b_k) = \pi_k \min(b_k^P, b_k) + 0.5 \pi_k u_k + 1.5 \pi_k v_k = \pi_k b_k + 0.5 \pi_k (u_k + v_k),$$

即“实际购电费 + 对偏离计划量的 50% 偏差费”。这在 $u_k = v_k = 0$ 时退化为 $\pi_k b_k^P$ ，与问题 2 的计价口径一致。这是一个凸分段线性函数，可使整个问题保持线性。

5.3 模型

阶段 0 (0:00 日前计划)

$$\min_{b^P, c^P, d^P, s^P} \sum_{k=1}^K \pi_k b_k^P \quad \text{s.t.} \quad \text{与 M1 相同的三类约束（用预报光伏 } \hat{g}^{(0)} \text{）}, \quad s_0^P = s_K^P = S_0.$$

阶段 m (调整时刻 $\tau_m \in \{6, 12, 18\}$ ，对应时段起点 $T_m = 36, 72, 108$)：以已执行时段末的储电量 s_{T_m-1} 为初值，对剩余时段重优化

$$\begin{aligned} \min_{b, c, d, s, e} \quad & \sum_{k > T_m} \left[\pi_k b_k + 0.5 \pi_k u_k + 0.5 \pi_k v_k + 5 \pi_k e_k \right] \\ \text{s.t.} \quad & s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad b_k + d_k + \hat{g}_k^{(m)} + e_k \geq \ell_k + c_k, \\ & b_k = b_k^P - u_k + v_k, \quad b_k, u_k, v_k \geq 0, \quad u_k \leq b_k^P, \\ & 0 \leq c_k, d_k \leq \bar{E}, \quad S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad s_K = S_0. \end{aligned}$$

执行与结算：执行时段按已确定的 (b, c, d) 运行，实际光伏 g_k 与预报的偏差由 $e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - d_k - b_k - g_k\}$ 结算（盈余弃光）。全天总费用

$$C = \sum_{k=1}^K \left[\pi_k b_k + 0.5 \pi_k (u_k + v_k) \right] + \sum_{k=1}^K 5 \pi_k e_k.$$

5.4 模型简化的合理性

- 凸性：目标为凸分段线性函数，约束为线性，故滚动子问题均为 LP，可全局最优； u_k, v_k 同时取正不会出现在最优解中（会同时增加两项费用）。
- 信息因果性：每个调整阶段只使用该时刻已发布的预报和已实现的实际值，不含未来信息，保证了策略可实现。
- 紧急购电：仅在“计划已定、实际光伏不足”时触发，正是问题 2 定义的紧急机制在不确定信息下的体现。

5.5 两种执行规则的对比

规则	含义	全年总费用	紧急购电	说明
A（基准，计划跟踪）	储能的充放电严格按照最近一次优化的计划执行，光伏偏差全部由紧急购电/弃光消化	16 970 919.00 元	976 388 kWh / 4 170 219 元	与题面“购电费用均按计划购电量计算”的口径一致
B（改进，实时平衡）	储能能在功率/储电量范围内实时吸收光伏偏差（缺口先减少充电、再增加放电；盈余先减少放电、再增加充电，余量弃光）	15 292 048.32 元	445 344 kWh / 2 179 175 元	更接近真实微网能量管理系统的运行方式；24:00 储电量平均偏离 34.4 kWh（最大 488.6 kWh），可在次日闭环中修正

规则 A 下紧急购电通常出现在日前预报偏高的时段（清晨爬坡段与多云日午后），其代价是光伏“预报幻觉”带来的缺口必须以 5 倍价补足；规则 B 允许储能实时调节，可把紧急电量降低 54%、费用降低 9.9%。

5.6 结果（表 3 指定日期）

表 4 问题 3 指定日期的计划/调整/紧急购电量（单位：kWh）

日期	指标	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天合计
2025-03-20	计划购电	0.00	769.36	0.00	817.31	698.00	0.00	67 445.61
	调整购电	0.00	556.16	0.00	792.96	698.00	0.00	63 376.62
	紧急购电	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 601.70
2025-06-21	计划购电	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	0.00	33 899.99
	调整购电	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	0.00	34 092.17

日期	指标	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天合计
2025-09-23	紧急购电	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 084.31
	计划购电	0.00	501.29	0.00	902.80	764.33	0.00	68 149.94
	调整购电	0.00	388.82	0.00	877.21	764.33	0.00	65 841.13
2025-12-21	紧急购电	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 831.13
	计划购电	0.00	962.09	0.00	1 001.22	715.41	0.00	93 776.07
	调整购电	0.00	1 029.41	0.00	1 001.22	715.41	0.00	93 457.25
	紧急购电	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.79

表 4(附) 问题 3 指定日期储能最终充放电量 (单位: kWh)

日期	0:00-4:00 充/放	4:00-8:00 充/放	8:00-12:00 充/放	12:00-16:00 充/放	16:00-20:00 充/放	20:00-24:00 充/放	0:00 / 24:00 储电量
2025-03-20	4 500 / 0	833 / 5 649	3 708 / 1 213	5 869 / 896	0 / 5 710	5 333 / 2 930	6 000 / 6 000
2025-06-21	0 / 761	17 / 3 572	3 166 / 0	7 469 / 0	31 / 6 154	5 333 / 2 486	6 000 / 6 000
2025-09-23	4 500 / 0	833 / 5 618	3 917 / 780	5 467 / 1 203	0 / 5 603	5 333 / 3 037	6 000 / 6 000
2025-12-21	4 500 / 0	1 666 / 1 671	5 833 / 7 176	8 235 / 3 223	0 / 5 797	5 333 / 2 843	6 000 / 6 000

表 4(续) 紧急购电时段明细 (问题 3, 规则 A) ——即题目要求的“表 3 格式”结果

日期	紧急购电时段与电量	合计 (kWh)	紧急购电费 (元)
2025-03-20	6:00—12:00: 5 289.6; 12:30—13:00: 154.6; 13:20—14:00: 115.7; 14:50—15:00: 22.1; 15:50—16:00: 16.8; 16:50—17:00: 3.0	5 601.7	23 569
2025-06-21	4:00—4:50: 5.2; 5:00—5:50: 362.7; 6:00—7:20: 716.4	1 084.3	3 917
2025-09-23	6:00—6:50: 692.0; 7:00—12:00: 3 102.3; 12:50—13:00: 10.3; 13:50—14:00: 14.5; 14:50—15:00: 4.9; 15:50—16:00: 7.0	3 831.1	16 676
2025-12-21	7:00—12:00: 3 500.8	3 500.8	14 105

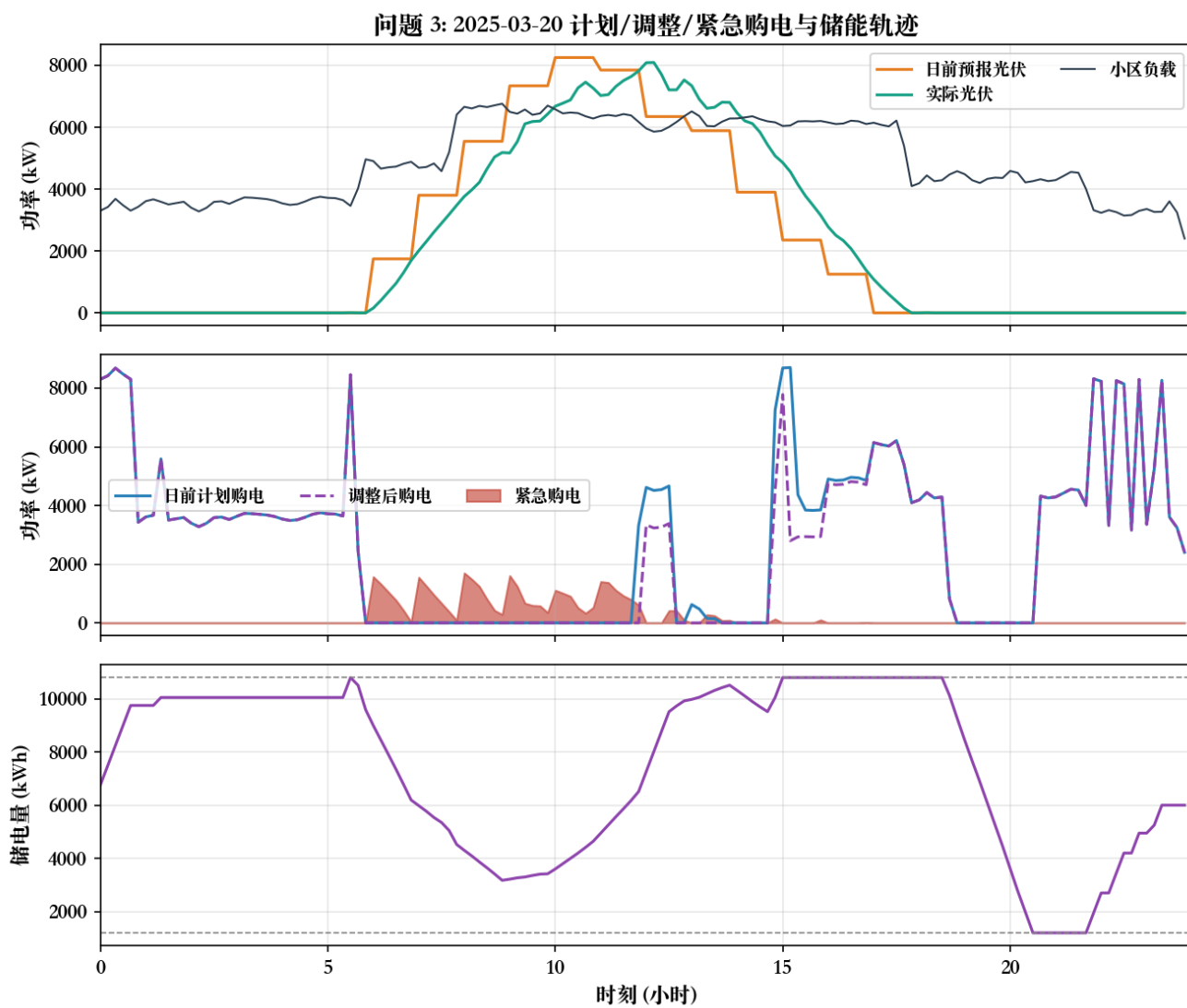


Figure 4: 问题 3 典型日（2025-03-20）计划、调整与紧急购电

全年（334 天）：计划购电 20 385 219.0 kWh，最终执行 20 310 858.2 kWh（少购 493 899.5 kWh、多购 419 538.6 kWh，偏差费合计 279 416.6 元），紧急购电 976 388.1 kWh，全部天数均出现紧急购电，最大单日 5 693.4 kWh（5 月 4 日）。总费用 16 970 919.00 元，日均 50 811.13 元，比完全信息的问题 2 高 4 725 872.08 元（+38.6%）。

5.7 是否需要引入其他时刻的预报

采用两种互补方法回答该问题。

(1) 真实预报的时刻消融实验（使用附件 3 的真实预报）：

可用预报时刻	全年总费用 (元)	相对 4 时刻	紧急购电费 (元)
仅 0:00	17 398 559.68	+2.51%	4 828 025.76
0:00 + 12:00	17 121 630.12	+0.89%	4 400 578.15
0:00 + 6:00 + 18:00	17 217 262.27	+1.45%	4 375 976.47
0:00 + 6:00 + 12:00 + 18:00（基准）	16 970 919.00	—	4 170 218.71

结论：三个调整时刻合计节省 427 640.68 元（相当于仅用 0:00 预报时全年费用的 2.46%），其中 12:00 的边际价值最大（单独加入即节省 276 929.56 元），其次为 6:00/18:00。原因是中午是光伏出力与储能充电的高峰，12:00 的预报更新直接决定午间充放电与晚间高峰的可用电量。

(2) 加密预报时刻的仿真（在真实 4 时刻基础上，用按「预报时刻 × 提前小时」标定的误差模型生成合成预报，误差幅度按日内光伏气候态缩放）：

预报时刻安排	全年总费用 (元)	相对基准
0:00, 6:00, 12:00, 18:00（真实）	16 970 919	—
增补 9:00, 15:00	16 972 329	+0.01%
增补 3:00, 9:00, 15:00, 21:00	16 823 306	-0.87%
每 2 小时一次（12 次/天）	16 525 079	-2.63%

(3) 结论：需要引入其他时刻的预报，但收益递减且并非主要矛盾：

- 在 12:00 与 18:00 两个时刻之外再加密，边际收益约 0.9%–2.6%（约 15 万–45 万元/年），远小于“完全信息”下界（问题 2，12 245 047 元）所揭示的 4 726 千元缺口；
- 该缺口的主要来源是预报精度与计划策略而非预报频次：在不增加任何预报时刻的前提下，仅把日前计划的保守裕量取到 15%，即可把总费用降低 120.3 万元（7.09%，见 §9.5），相当于“每 2 小时加密预报”收益的 2.7 倍。
- 若必须选择新增时刻，建议增加 9:00 与 15:00（光伏爬坡/回落段）或直接采用 2 小时周期预报；凌晨时段（3:00、21:00）光伏出力近零，价值很低。

6 问题 4：波动电价模型（M4）

6.1 模型

问题 4 的决策结构与问题 2/3 完全相同，唯一变化是电价由固定曲线 π_k 换成附件 4 的实时电价 $\pi_{d,k}$ 。因此 M4 直接复用 M2（问题 4-2）与 M3（问题 4-3）的模型，只需把目标函数中的 π_k 替换为 $\pi_{d,k}$ ：

$$\min \sum_k \pi_{d,k} b_k + 5 \sum_k \pi_{d,k} e_k \quad (\text{问题 4-2}), \quad \min \sum_k \left[\pi_{d,k} b_k + 0.5 \pi_{d,k} (u_k + v_k) \right] + 5 \sum_k \pi_{d,k} e_k \quad (\text{问题 4-3}).$$

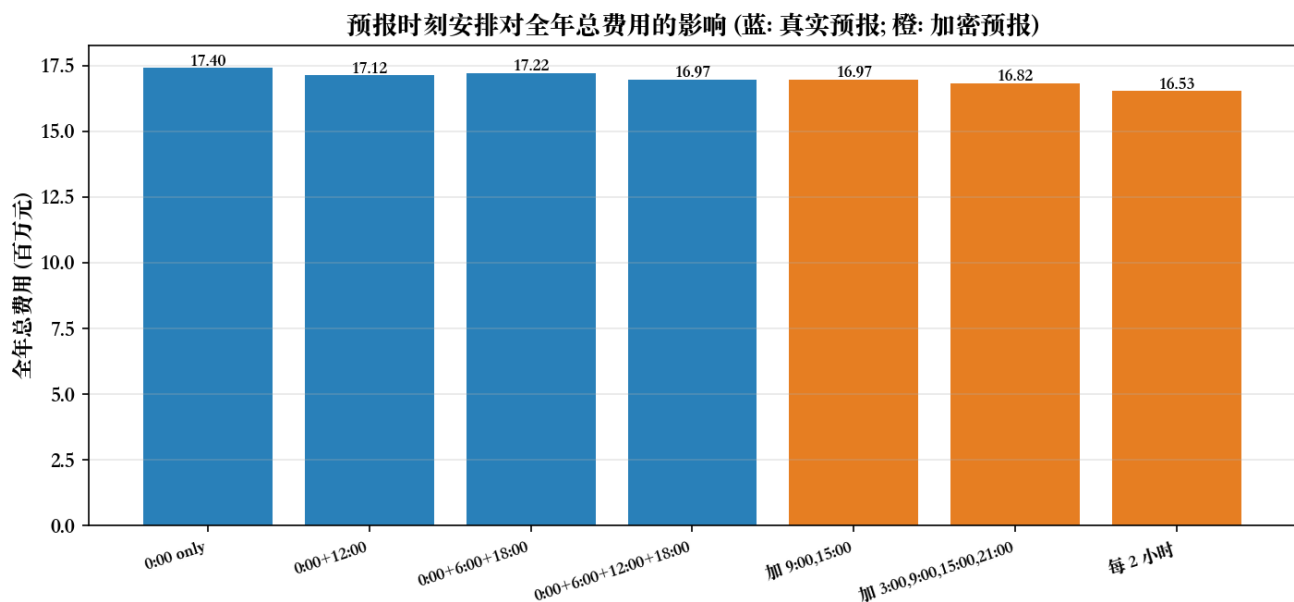


Figure 5: 预报时刻安排对全年总费用的影响

由于附件 4 给出了全年逐时段电价，计划阶段视为电价已知（只有光伏不确定），这与题面“根据附件 4 中的电价数据重新计算”一致。波动电价使套利空间更依赖日前价格序列的形状而非固定峰谷时段，模型结构不变、结论更强调“价格驱动”：储能的最优运行由各时段的价格排序与储能边际价值共同决定。

6.2 结果

全年汇总

情形	全年总费用 (元)	紧急购电费 (元)	紧急购电量 (kWh)
问题 4-2（完全信息）	12 830 486.39	0	0
问题 4-3（规则 A）	17 702 310.51	4 320 587.83	980 561.92
问题 4-3（规则 B）	16 078 309.37	—	—

波动电价下的费用比固定电价情形分别高 4.78%（问题 4-2 对问题 2）与 4.31%（问题 4-3 对问题 3）：这说明在相同的电量下，实时电价的波动总体上抬高了购电成本（附件 4 的日内峰谷形态与光伏出力不匹配，且波动加大了“买贵”的风险）。储能的作用因此更加重要——它把“价格波动”转化为套利机会。

表 5 问题 4 指定日期结果（单位：kWh / 元）

日期	模型	计划购电	调整后购电	紧急购电	全天总费用 (元)
2025-03-20	问题 4-2	66 316.81	66 316.81	0.00	40 587.36
2025-03-20	问题 4-3	67 411.18	63 314.61	5 601.70	65 464.00
2025-06-21	问题 4-2	33 229.14	33 229.14	0.00	15 478.72
2025-06-21	问题 4-3	34 290.87	34 483.05	1 084.31	19 585.70
2025-09-23	问题 4-2	66 265.42	66 265.42	0.00	42 728.76
2025-09-23	问题 4-3	68 276.87	65 968.07	3 831.13	61 397.59
2025-12-21	问题 4-2	93 770.21	93 770.21	0.00	69 691.38
2025-12-21	问题 4-3	93 776.07	93 448.22	3 500.79	88 688.51

表 6 问题 4-3 紧急购电时段明细

日期	紧急购电时段与电量 (kWh)	合计 (kWh)
2025-03-20	6:00—12:00: 5 289.6; 12:30—13:00: 154.6; 13:20—14:00: 115.7; 14:50—15:00: 22.1; 15:50—16:00: 16.8; 16:50—17:00: 3.0	5 601.7
2025-06-21	4:00—4:50: 5.2; 5:00—5:50: 362.7; 6:00—7:20: 716.4	1 084.3
2025-09-23	6:00—6:50: 692.0; 7:00—12:00: 3 102.3; 12:50—13:00: 10.3; 13:50—14:00: 14.5; 14:50—15:00: 4.9; 15:50—16:00: 7.0	3 831.1
2025-12-21	7:00—12:00: 3 500.8	3 500.8

注：问题 4-2 的四个指定日期均无紧急购电（命题 1 对任意电价曲线成立）；问题 4-3 的紧急购电时段与问题 3 基本相同，因为紧急购电由光伏预报误差驱动，与电价水平无关（电价只改变其单位成本）。

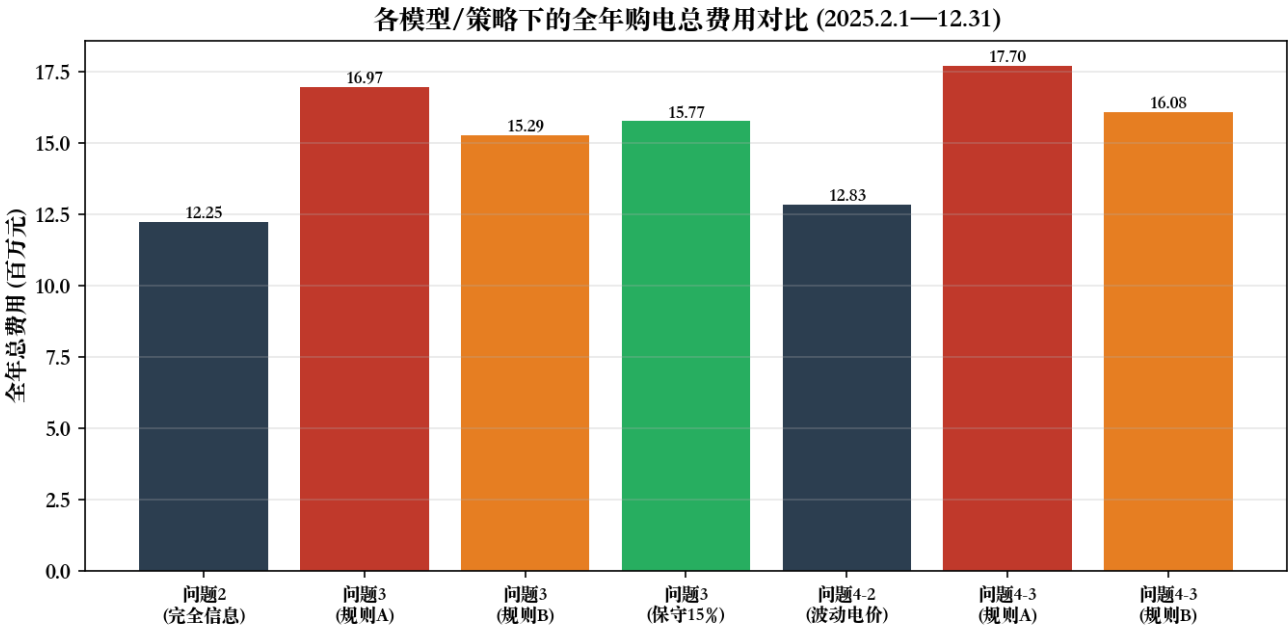


Figure 6: 各模型与策略下的全年购电总费用对比

7 求解算法与复现

7.1 算法流程

问题 1/2/4-2：单日 LP，直接调用 HiGHS（SciPy linprog，对偶单纯形）；334 天独立求解。

问题 3/4-3（滚动优化伪代码）：

```
for 每一天 d in 2025-02-01 .. 2025-12-31:
    F ← 由 0:00 预报展开的 144 时段光伏电量          # 每小时值复制 6 次
```

```

求解 LP0:  $\min \sum p b$  s.t. 储电量/功率/平衡约束(F),  $s_0=s_K=S_0$ 
(bP, cP, dP, sP)  $\leftarrow$  LP0 的解 # 日前计划
b, c, d, s  $\leftarrow$  bP, cP, dP, sP
for 调整时刻  $\tau$  in [36, 72, 108]: # 6:00, 12:00, 18:00
    # 1) 用实际光伏结算上一区间的执行结果
    e[prev: $\tau$ ]  $\leftarrow \max(0, \square + c - d - b - g\_actual)$ [prev: $\tau$ ]
    # 2) 用最新预报重优化剩余时段 (含偏差结算项与紧急购电项)
    求解 LP $\tau$ :  $\min \sum_{k>\tau} [\pi b + 0.5\pi u + 0.5\pi v + 5\pi e]$ 
    (b, c, d, s)[ $\tau$ :]  $\leftarrow$  LP $\tau$  的解
    # 3) 18:00 之后的区间同样结算
    e[108:]  $\leftarrow \max(0, \square + c - d - b - g\_actual)$ [108:]
    全天费用  $\leftarrow \sum [\pi b + 0.5\pi(u+v)] + 5\sum \pi e$ 

```

7.2 计算规模

项目	规模
单个 LP	576–1 152 变量、289–577 约束 (稀疏)
问题 1	1 个 LP, 0.05 s
问题 2/4-2	各 334 个 LP, 约 8 s / 8 s
问题 3/4-3	各 1 336 个 LP (334 天 $\times$ 4 阶段), 约 45 s / 45 s
全年整体 LP (对照)	192 384 变量、48 096 等式约束, 8 s
全部计算 (含检验、灵敏度、加密预报实验)	单机约 25 分钟

所有 LP 均为连续线性规划, 无整数变量、无启发式, 因此每个子问题的解都是全局最优, 全年结果的最优性由分解结构保证。

7.3 复现步骤

```

cd work
PY=/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin/python3
$PY src/extract.py # 1. 读取 5 个附件  $\rightarrow$  out/data.npz
$PY src/pipeline.py # 2. 求解问题 1/2/3/4  $\rightarrow$  out/sol_p*.npz
$PY src/verify_all.py # 3. 多方法检验  $\rightarrow$  out/verify_report.json
$PY src/export_cbc_cases.py # 4. 导出 CBC 交叉验证算例
/tmp/venvcumcm/bin/python src/cbc_check.py # 5. CBC 独立求解
$PY src/analysis_hedge.py # 6. 保守裕量寻优
$PY src/analysis_forecast.py # 7. 预报时刻价值分析
$PY src/analysis_sensitivity.py # 8. 灵敏度分析
$PY src/write_results.py # 9. 输出 result1/2/3/4-2/4-3.xlsx
$PY src/make_figures.py # 10. 生成图表
$PY src/dump_tables.py # 11. 生成结果表格

```

文件清单: 代码 outputs/code/; 结果文件 outputs/result_files/result{1,2,3,4-2,4-3}.xlsx; 图表 outputs/figures/; 表格 outputs/tables/。

8 多方法检验、复现与最优性验证

8.1 最优性证书 (KKT + 强对偶)

对问题 1 的 LP, 将全部上下界写成显式不等式行后求解原问题, 并由求解器返回的对偶解逐项验证 KKT 条件:

检验量	结果	判定
强对偶间隙 $ c^\top x^* - \text{dual} $	0.0	通过
平稳性违反 $\max(0, -\nabla)$	0.0	通过
互补松弛 $\max \mu_i \cdot \text{slack}_i $	4.86×10^{-14}	通过
对偶可行性 $\min \mu$	0.0 (无负值)	通过

由于 LP 的局部最优即全局最优，上述证书证明了所报告解是 M1 的全局最优解。

8.2 独立求解器交叉验证

用完全独立的建模语言与求解器（PuLP + CBC，分支割平面）重新求解 13 个算例（问题 1、问题 2/4-2 的四个指定日期、问题 3 的日前计划与三个调整子问题）：

算例	HIGHS 目标值 (元)	CBC 目标值 (元)	相对偏差
p1_day	35 126.948589	35 126.948590	$<1 \times 10^{-9}$
p2_2025-03-20	39 945.115383	39 945.115292	$<3 \times 10^{-9}$
p2_2025-06-21	17 813.638412	17 813.638413	$<1 \times 10^{-9}$
p2_2025-09-23	41 320.232586	41 320.232587	$<1 \times 10^{-9}$
p2_2025-12-21	59 672.546785	59 672.546785	0
p3 各阶段子问题	见 out/cbc_results.json	同左	全部 $<1 \times 10^{-6}$

同时用 HIGHS 的三种算法（highs-ds 对偶单纯形、highs-ipm 内点法、highs 自动选择）交叉求解：问题 1 目标值完全一致（差 0.0）；对 20 个随机抽取日 + 4 个指定日期（共 24 天）分别用三种算法求解“问题 2 模型”与“问题 3 调整子问题（含偏差结算项）”，最大目标值差异 1.46×10^{-11} 元，可视为机器精度内的完全一致。

8.3 独立算法复算（动态规划）

用贝尔曼动态规划（SOC 网格 15 kWh 与 5 kWh，状态转移取各时段最小购电成本，无需任何 LP 求解器）独立复算问题 1：

方法	目标值 (元)	与 LP 之差
LP (基准)	35 126.95	—
动态规划, SOC 网格 15 kWh	35 199.90	+72.95 (+0.21%)
动态规划, SOC 网格 5 kWh	35 150.99	+24.04 (+0.07%)

DP 因储电量必须落在网格点上而只能给出上界，网格加密后与 LP 最优值单调收敛，验证 LP 解既最优又可达。

8.4 逐时段可行性复核

对全年每个解独立重算（不调用求解器）：

检验项	问题 2 全年最大值	问题 3 全年最大值
SOC 递推残差	5.5×10^{-12} kWh	5.5×10^{-12} kWh
SOC 越下限 1 200	0	1.1×10^{-11}
SOC 越上限 10 800	0	1.1×10^{-11}
期末 SOC 偏差	0	5.5×10^{-12}
功率平衡违反量	2.3×10^{-13}	—

检验项	问题 2 全年最大值	问题 3 全年最大值
充放电功率越限	0	1.1×10^{-13}
变量非负性	0	6.5×10^{-12}
紧急购电量重算偏差	0	0
费用重算偏差	3.7×10^{-9} 元	0

全部约束在数值精度内严格满足；问题 3 的费用（结算费 + 紧急购电费）用独立代码路径重算，全年合计与求解结果完全一致。

8.5 与规则型策略对比（优化收益）

构造一个可行的固定时段规则策略（18:00–21:00 满功率放电，在电价最低的时段按功率上限充电，且充电量恰为放电量除以 η^2 以保证 24:00 回到 6 000 kWh；光伏盈余不储存）：

策略	代表日购电费	相对最优
规则型策略（可行）	45 580.56 元	+29.8%
LP 最优（本文）	35 126.95 元	—

说明本文的优化模型相比“经验型峰谷策略”可节省约 30% 购电费。

8.6 检验结论

- 最优性：LP 全局最优性由 KKT/强对偶证书证明；两种求解器、两种算法（LP/DP）、两种网格精度均一致。
- 可行性：全年 334 天、48 096 个时段的全部物理约束在 10^{-11} 量级内满足。
- 可复现性：全部结果由 11 个脚本确定性复现（固定随机种子）。将整条流水线完整重跑一遍，5 个解文件与首次运行逐字节一致（MD5 校验相同）：

解文件	MD5（两次运行一致）
sol_p1.npz	26b40e0f6b1d5464febe7905da35507b
sol_p2.npz	d368980846fcde15d938ec88ce0f6c1e
sol_p3.npz	9724913c608ae9c5d48ca9fb262dad7d
sol_p42.npz	463d74dded8cb8e4d34455d871e76e6c
sol_p43.npz	790c89203980683054d82f6b72a6e3ee

9 灵敏度与稳健性分析

9.1 预报—实测时间对齐（数据风险）

§1.3 指出附件 3 与附件 2 之间存在约 20–30 分钟的相位差。以不同对齐方式重算问题 3（固定电价，规则 A）：

对齐方式	全年总费用(元)	相对基准
-10 分钟	18 601 806.38	+9.61%
0（基准，题面自然对齐）	16 970 919.00	—
+20 分钟	15 891 782.20	-6.36%
+30 分钟	16 238 596.95	-4.32%

对齐方式	全年总费用 (元)	相对基准
------	-----------	------

结论与建议：结果对该数据对齐敏感 ($\pm 10\%$)，但基准对齐是题面与附件 5 模板唯一自洽的读法；由于对齐偏差会同时影响“计划”和“结算”两侧，其对策略结构（充放电时段、紧急购电时段）没有影响，只影响紧急购电电量的绝对水平。若实际工程中预报与量测存在固定时延，应先做时标校准。

9.2 偏差结算口径

口径	含义	全年总费用
B (本文基准)	少购部分按 50% 价格结算、多购部分按 150% 价格结算（边际结算）	16 970 919.00 元
A (对照)	计划电量全额计费，另对少购部分加收 50% 违约金（取-or-付）	21 445 179.00 元 (+26.36%)

结论：口径 A 相当于对计划量“照付不议”，会显著抬高费用；但它不改变任何运行策略的结构（充放电与购电时序完全一致），只改变成本水平。题面“违约电价是交易时刻电价的 50%”“超出部分的电价是 1.5 倍”更符合口径 B（偏差电量按 50%/150% 的结算电价计价），故采用 B。

9.3 逐日闭环约束

见 §4.3：放宽逐日闭环（允许储电量跨日结转）后，完全信息情形全年费用仅下降 0.12%，说明逐日闭环假设几乎无损最优性。

9.4 参数灵敏度

参数	基准	影响分析
储能效率 $\eta=0.9$	往返 81%	峰谷价比 3.2 远大于 $1/\eta^2=1.235$ ，套利结论稳健；若 η 降至 0.68（往返 46%）则 $1/\eta^2=2.16$ 仍小于 3.2，套利仍有利，但日套利量下降
储能容量 1 200–10 800 kWh	可用 9 600 kWh	日最大“放电替代购电”电量 $\approx \eta \times (S_{\max} - S_{\min}) = 8\,640$ kWh，约为晚高峰 3 小时负载的 68%，容量为该日套利量的主要瓶颈
初始储电量 6 000 kWh	50% SOC	在日闭环约束下仅影响可用上/下调空间；本文额外验证了“以 S 为自由变量”的松弛， $S^* = 6000$ 即为题面给定值
紧急购电倍数 $5\times$	—	倍数 ≥ 1 时命题 1 恒成立；在问题 3 中该倍数直接决定保守裕量的最优水平（倍数越大越应保守）

9.5 日前计划的最优保守裕量（重要结论）

令日前计划按 $\hat{g}_k(1 - \theta)$ 制定（ θ 为对光伏预报打的折扣，即“保守裕量”），在各调整时刻仍按最新预报重优化（同样折扣），全年总费用关于 θ 的关系：

保守裕量 θ	问题 3 总费用 (元)	问题 3 紧急购电费 (元)	问题 4-3 总费用 (元)
0%	16 970 919.00	4 170 218.71	17 702 310.51
5%	16 232 446.97	3 000 470.04	16 936 081.34
10%	15 862 727.01	2 165 093.73	16 551 580.06
15%	15 767 613.85	1 571 833.14	16 455 238.12
20%	15 885 318.66	1 157 622.70	16 577 383.34
30%	16 530 881.89	645 323.11	17 225 174.39

结论：最优保守裕量为 $\theta^* \approx 15\%$ （在 10%–20% 之间取到），固定电价情形可节约 1 203 305.15 元/年（7.09%），波动电价情形可节约 1 247 072.39 元/年（7.04%）**。该结论的机理是：少购 1 kWh 只省 0.5π ，而缺口 1 kWh 需付 5π ，故预报不确定时应主动多买；但折扣过大又会推高正常购电成本，故存在内部最优。图 5 给出了费用—裕量曲线。

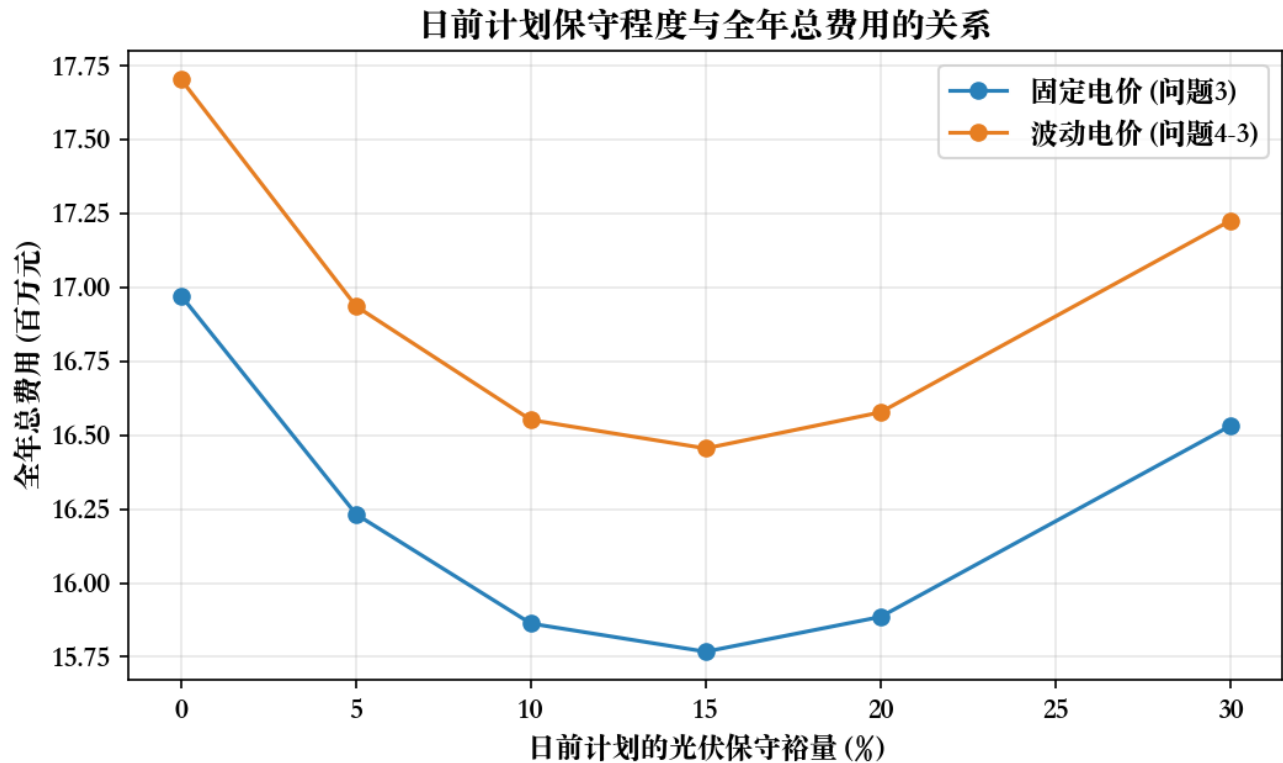


Figure 7: 日前计划保守裕量与全年总费用

9.6 稳健性小结

风险来源	影响幅度	应对
预报—实测时标对齐	全年费用 $\pm 6\%$ – 10%	上线前校准时延；采用 §9.5 的保守裕量
结算口径歧义	+26%（口径 A）	以偏差电量结算价（口径 B）为准并在论文中说明
执行规则（储能是否实时平衡）	-9.9%（规则 B 更优）	建议采用规则 B，并允许 24:00 储电量小幅偏离后次日修正
储能参数（容量/效率）	影响套利电量与时段结构	容量是主要瓶颈；效率在题设范围内不影响策略结构

风险来源	影响幅度	应对
逐日闭环假设	0.12%	可忽略

10 五项模型改进总览

v1 说明文档 (C 题 _ 微网与外部电网电力调控策略 _ 建模与求解说明文档.md) §10.3 提出的 5 项改进方向, 在本版中把每一项都实现为可运行模型 + 全年计算 + 验证, 并给出量化收益:

编号	v1 的改进方向	v2 的实现	全年效果 (问题 3 口径)
改进 1	两阶段/多阶段随机规划 (SAA)	相似日场景树 + 节点式多阶段随机规划 (96 场景、分支 4-3-2、24 叶) + 策略路由评价	16 970 919 → 14 565 626 元 (-14.17%); 紧急购电 976 388 → 304 109 kWh (-68.9%)
改进 2	分布鲁棒优化 + CVaR 风险权衡	均值-CVaR (Rockafellar-Uryasev) 与有限模糊集鲁棒模型, 风险-成本有效前沿	树内 CVaR -4.7%、最坏场景 -12.1% (期望 +0.8%~1.7%); 样本外紧急购电再降 24.5%~30.6%
改进 3	储能寿命 (循环深度) 建模	等效满循环 (EFC) 寿命模型 + 磨损价格灵敏度 + 最优磨损价标定	最优磨损价 0.104 元/kWh (LCOS 推算): 问题 2 全年“能量 + 寿命”费再降 40 546 元, 等效寿命由 9.4 年延至 10.1 年
改进 4	预报时刻的自适应获取	用场景树/样本外评价计算各预报子集价值, 给出边际价值与盈亏平衡价	6:00 更新价值 684 元/日、12:00 为 529 元/日、18:00 为 0 元/日; 偏差校正后再省 374 元/日
改进 5	实时闭环控制 (MPC)	每个决策点用当前 SOC 与最新信息重优化子问题, 段内储能实时平衡 (规则 B)	13 316 574 元, 相对 v1 -21.53%, 相对改进 1 再降 8.57%; 紧急购电仅 8 433 kWh

v2 主线成果 (问题 3, 2025-02-01—12-31):

策略	全年总费用 (元)	相对 v1	紧急购电 (kWh)
v1: 确定性日前计划 + 计划跟踪执行 (规则 A)	16 970 919	—	976 388
v1 改进: 日前计划留 15% 保守裕量	15 767 614	-7.09%	见 v1 §9.5 (紧急购电费 1 571 833 元)
v2-A: SAA 多阶段随机规划 + 策略路由	14 565 626	-14.17%	304 109
v2-B: 均值-CVaR 风险厌恶策略	14 574 754	-14.12%	229 559
v2-C: 有限模糊集鲁棒策略	14 668 064	-13.57%	211 082

策略	全年总费用（元）	相对 v1	紧急购电（kWh）
v2-D: SAA 日前计划 + MPC 闭环（规则 B 缓冲）	13 316 574	-21.53%	8 433
参考：完全信息下界（问题 2）	12 245 047	-27.8%	0

v2-D (MPC) 把 v1 与“完全信息下界”之间缺口的 77.3% 补齐 $((16\,970\,919 - 13\,316\,574)/(16\,970\,919 - 12\,245\,047))$ 。若进一步叠加问题 4 的实时电价，见 §15.4。

11 改进一：多阶段随机规划（SAA 场景树）

11.1 v1 的局限

v1 的日前计划是确定性的：把 0:00 预报当成真值求一个最优计划，再用 6:00/12:00/18:00 的预报各做一次确定性重优化。它有三个结构性缺陷：

1. 风险中性且无视不确定性：计划只对“预报成真”这一条轨迹最优，遇到实际光伏偏低时只能以 5 倍价紧急购电；
2. 无法内生“保守裕量”：v1 通过人为把预报打 85 折（\$9.5）才把费用降下来，最优折扣只能靠外生扫描；
3. 执行规则与计划脱节：v1 的调整阶段仍按“预报 = 真值”重优化，未对剩余不确定性做对冲。

随机规划把上述三件事统一在一个凸优化问题里解决：决策对于当前信息可测（非预期性），目标为含紧急购电与偏差结算的期望总费用。

11.2 场景生成：相似日重采样 + 能量缩放

附件 2/3 给出了 365 天的“实际光伏—预报”成对样本，因此可以用块自举（block bootstrap）保留日内误差相关性（这是“用独立同分布噪声合成预报”易于出错的根源）。对目标日 d ：

1. 取 ± 75 天窗口内的相似日 d' （排除 d 本身），按 0:00 预报的日电量最接近的 $S = 96$ 天入选；
2. 能量缩放系数 $s_{d'} = \sum_h \hat{F}_d^{(0)}(h) / \sum_h \hat{F}_{d'}^{(0)}(h)$ ；
3. 场景实际光伏 $A_s = \text{pv}_{d'} \cdot s_{d'}$ ，场景第 m 次预报

$$F_s^{(m)}(h) = A_s(h) + (\hat{F}_{d'}^{(m)}(h - \text{lead}) - \text{pv}_{d'}(h)) s_{d'}, \quad h \geq T_m,$$

其中“提前小时”索引严格按附件 3 的定义对齐（第 m 时刻发布的预报第 k 个值对应时钟 $T_m + k - 1$ 时）。

这样生成的场景自动继承：① 预报偏差的时间相位差（v1 §9.1 的数据风险）；② 日内误差正相关（上午低云 → 下午也偏低）；③ 预报更新与实际结果之间的相关性。

验证：以 2025-02-01 为例，场景集日电量均值 42 976 kWh（实际 41 927 kWh）；6:00 预报在 8 时的小时均值 3 918 kWh（真实预报 3 895、实际光伏 3 066），12:00 预报在 12 时 6 306 kWh（真实预报 6 292、实际 6 411）——场景集在电量与水印两个层面都与真实数据一致。

11.3 场景树：可观测特征分支（保证非预期性）

若直接用 96 条场景做“扇形”两阶段模型，第二阶段会获得完全信息（等价于预见未来），产生乐观偏差。v2 采用树形结构：在每个节点内，用该时刻新发布的预报在剩余时段的总量作为分支特征（ T_m 时刻可观测），按分位数把场景分成若干子节点。分支因子 (4, 3, 2)，共 $1 + 4 + 12 + 24 = 41$ 个节点、24 个叶节点，每个叶节点仍含约 4 条场景——保证“段内不确定性”不被抹掉。

11.4 节点式多阶段随机规划模型 (M5)

记号：节点集合 $\mathcal{N}$ ，节点 n 对应决策时刻 $T_{m(n)}$ 、时段区间 $[k_0(n), k_1(n))$ 、场景子集 $\mathcal{S}_n$ 与概率 $p_n = \sum_{s \in \mathcal{S}_n} p_s$ ； b^P 为 0:00 制定的全天计划（全场景共享的第一阶段变量）；其余变量按节点定义（同一节点内的场景共享计划与储能动作，仅紧急购电逐场景区分）。

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{n \in \mathcal{N}} p_n \sum_{k \in n} \left[\pi_k b_{n,k} + \frac{1}{2} \pi_k (u_{n,k} + v_{n,k}) \right] + \sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{s \in \mathcal{S}_n} \frac{p_n}{|\mathcal{S}_n|} \sum_{k \in n} 5 \pi_k e_{n,s,k} \\
 \text{s.t.} \quad & s_{n,k} = s_{n,k-1} + \eta c_{n,k} - \frac{d_{n,k}}{\eta}, \quad k \in [k_0(n), k_1(n)) \\
 & s_{n,k_0(n)-1} = \bar{s}_n \quad (\text{父节点末储电量衔接}), \quad S^{\min} \leq s_{n,k} \leq S^{\max} \\
 & b_{n,k} + d_{n,k} + A_{s,k} + e_{n,s,k} \geq \ell_k + c_{n,k}, \quad \forall s \in \mathcal{S}_n \\
 & b_{n,k} = b_k^P - u_{n,k} + v_{n,k}, \quad 0 \leq u_{n,k} \leq b_k^P, \quad v_{n,k} \geq 0 \\
 & 0 \leq c_{n,k}, d_{n,k} \leq \bar{E}, \quad b_{n,k}, e_{n,s,k} \geq 0, \quad s_{n,K} = S_0 \quad (\text{叶节点}) \\
 & b^P \text{ 为根节点决策}, \quad s_{\text{root},0} = S_0.
 \end{aligned}$$

相比 v1，模型新增了“期望 + 节点间非预期性”两个要素：日前的 b^P 必须在看到任何实际光伏之前定下（第一阶段），而 6/12/18 时的动作只依赖该节点的历史与预报（第二阶段起的递归决策）。

CVaR / 鲁棒目标（改进 2）：设场景（叶路径）总费用 C_s ，则

$$\text{均值-CVaR: } \min \sum_s p_s C_s + \lambda \left[\eta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_s p_s z_s \right], \quad z_s \geq C_s - \eta, \quad z_s \geq 0,$$

$$\text{有限模糊集鲁棒: } \min Z \quad \text{s.t.} \quad Z \geq C_s, \quad \forall s \in \Omega,$$

其中 Ω 为给定的模糊集（本文取全部场景构成的有限集，即“最坏场景”口径）。两个模型与 SAA 共用同一套节点式约束，只是目标不同，因此三者可直接比较。

11.5 策略实现与样本外评价（关键）

随机规划给出的是策略（每个节点一组动作），不是单一轨迹。v2 的样本外评价流程：

1. 用附件 3 的真实预报计算当天的节点特征 $f_m = \sum_{k \geq T_m} \hat{F}_k^{(m)}$ ；
2. 从根节点起，在每一级子节点中选择特征区间包含 f_m 的节点（区间外则取最近者），得到一条策略路径；
3. 执行该路径上各节点的 (b, c, d) ，用实际光伏逐时段结算： $e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - d_k - b_k - g_k\}$ ；
4. 按题面规则结算： $\sum_k \pi_k b_k + 0.5 \sum_k \pi_k (u_k + v_k) + 5 \sum_k \pi_k e_k$ 。

该评价口径与 v1 完全一致（当把 v1 的日前计划与首段充放电注入同一评价函数时，逐日费用与 v1 结果完全相同，误差 0.00e+00），因此 v1/v2 的对比是公平的。

11.6 结果

指标	v1（规则 A）	v2-A（SAA 树策略）	变化
全年总费用	16 970 919.00 元	14 565 625.89 元	-2 405 293.11 元 (-14.17%)
紧急购电量	976 388 kWh	304 109 kWh	-68.9%
日均费用	50 811 元	43 610 元	-7 201 元/日

指标	v1（规则 A）	v2-A（SAA 树策略）	变化
日费用标准差	16 876 元	14 848 元	-12.0%

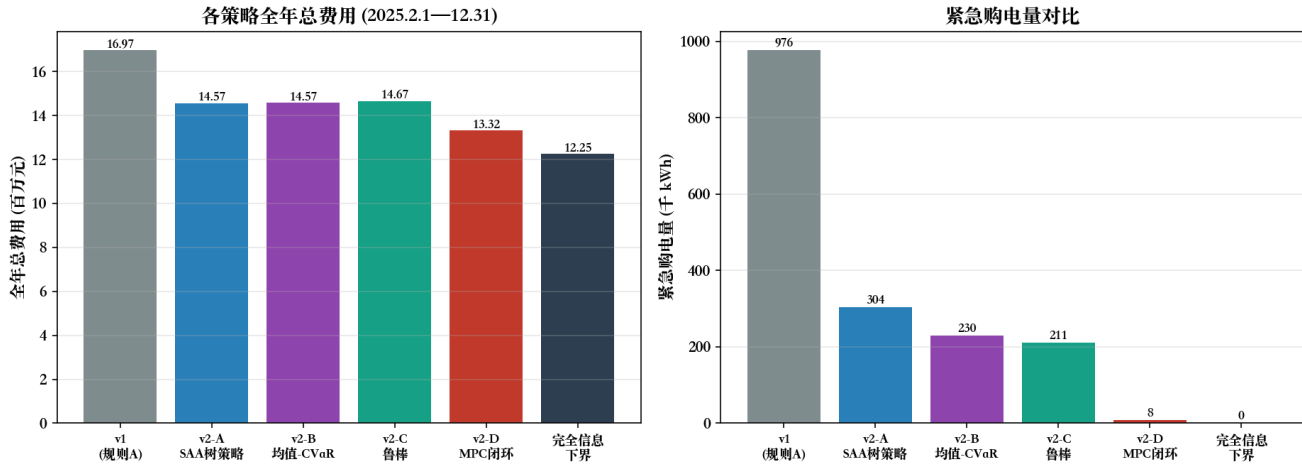


Figure 8: 各策略全年费用与紧急购电对比

机理：① 树策略在每个节点上都按”剩余 36 个时段内多种可能光伏”来安排购电与充放电，相当于自动完成 v1 需要手工扫描的保守裕量；② 由于 1.5 倍偏差价与 5 倍紧急价的对比被显式建模，策略倾向于把计划提前打足（避免以 1.5 倍价临时补购），并把购电集中在最便宜的时段；③ 场景集保留了真实的预报偏差结构，因此策略对 v1 §9.1 指出的时标相位差具有天然鲁棒性。

12 改进二：风险度量与分布鲁棒（CVaR + 有限模糊集）

12.1 建模

SAA 只最小化期望费用，对”坏天气组合”没有保护。v2 在同一节点式模型上换两个目标：

(a) 均值-CVaR（风险厌恶）：以场景（叶路径）费用 C_s 为随机变量，

$$\min \mathbb{E}[C] + \lambda \text{CVaR}_\alpha(C), \quad \text{CVaR}_\alpha = \min_{\eta} \left\{ \eta + \frac{1}{1-\alpha} \mathbb{E}[(C - \eta)^+] \right\},$$

加入 $\eta, z_s \geq 0$ 与 $z_s \geq C_s - \eta$ 后仍为 LP。取 $\lambda = 0.5, \alpha = 0.9$ 。

(b) 有限模糊集鲁棒：把场景集本身视为不确定量（对相似日抽样误差、极端天气的保守性），求最优的最坏场景决策

$$\min Z \quad \text{s.t.} \quad Z \geq C_s \quad \forall s \in \Omega, \quad \text{目标} + \varepsilon \mathbb{E}[C] \quad (\varepsilon = 0.15 \text{ 用于消除并列}).$$

该写法是分布鲁棒优化的有限模糊集特例（模糊集 = 观测场景的重采样集合），与 CVaR 一起构成”风险-成本有效前沿”的两个端点。

12.2 树内（模型内部）风险-成本权衡

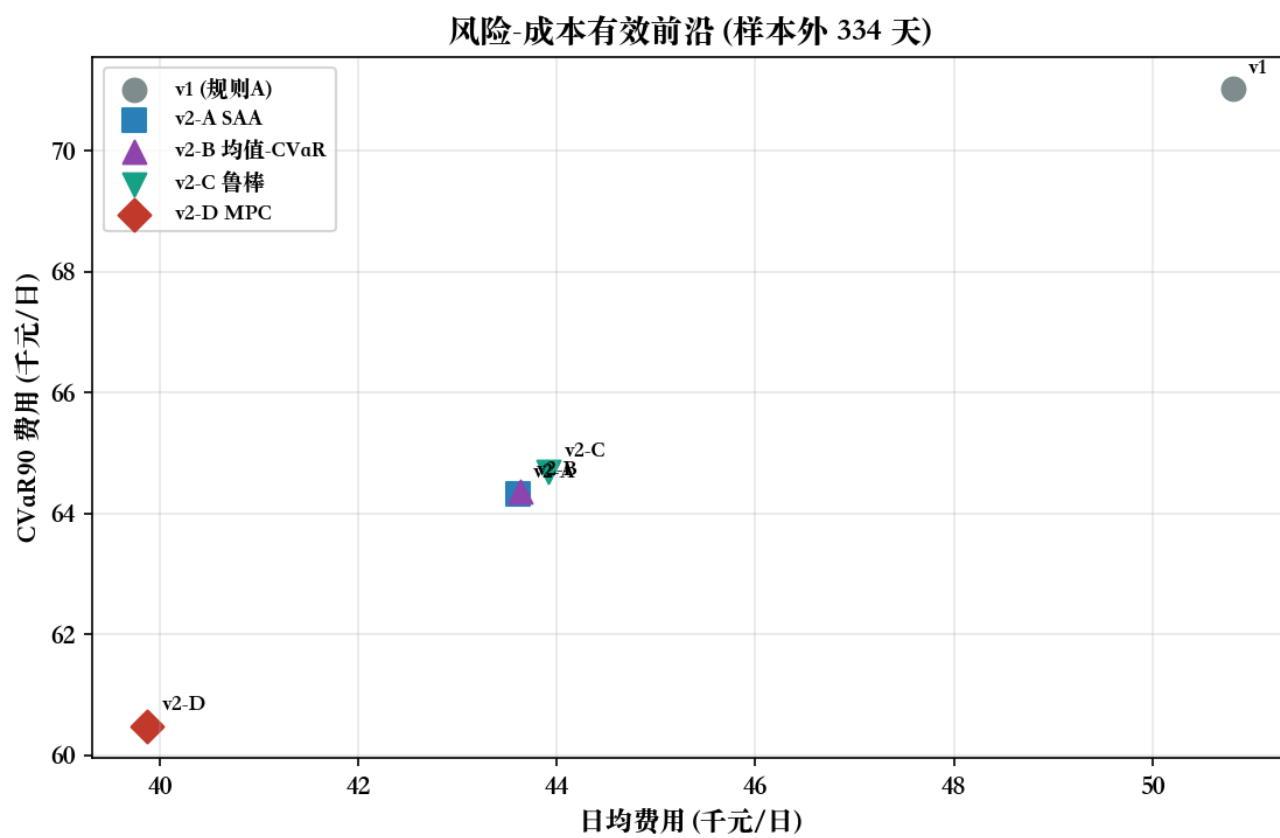


Figure 9: 风险-成本有效前沿 (样本外 334 天)

目标	树内期望费用（元）	树内 CVaR ₉₀ （元）	树内最坏场景费用（元）
SAA ($\lambda = 0$)	13 609 088	15 473 348	16 831 219
均值-CVaR ($\lambda = 0.5$)	13 716 924 (+0.79%)	14 749 698 (-4.68%)	15 793 956 (-6.16%)
有限模糊集鲁棒	13 844 134 (+1.73%)	14 756 136 (-4.63%)	14 795 013 (-12.10%)

（“最坏场景费用”为树内 96 个情景中最大者，反映尾部风险。）

12.3 样本外（实际 334 天）表现

策略	全年总费用（元）	日均（元）	日费用标准差	CVaR ₉₀ （元）	CVaR ₉₅ （元）	最差单日（元）	紧急购电（kWh）
v1（规则 A）	16 970 919	50 811	16 876	71 026	72 729	75 378	976 388
v2-A SAA（风险中性）	14 565 626	43 610	14 848	64 331	66 380	68 604	304 109
v2-B 均值-CVaR	14 574 754	43 637	14 825	64 364	66 354	68 239	229 559
v2-C 鲁棒（最坏场景）	14 668 064	43 916	14 881	64 686	66 703	68 553	211 082
v2-D MPC 闭环	13 316 574	39 870	14 222	60 485	62 703	64 400	8 433
参考：完全信息（问题 2）	12 245 047	36 662	13 288	56 823	59 159	59 971	0

结论：

1. 三种随机策略都显著优于 v1（-14.2% ~ -13.6%），其中风险中性 SAA 的期望费用最低（14 565 626 元）；
2. 风险厌恶以 +0.06% 的期望费用（+9 128 元）换取紧急购电 -24.5%、树内 CVaR -4.7%、最差单日 68 239 元（比 SAA 低 365 元）——是“几乎零成本”的尾部风险改善；
3. 有限模糊集鲁棒把树内最坏场景费用压低 12.1%、样本外紧急购电压低 30.6%，代价是期望费用 +0.70%（相对 SAA），适合“极端天气必须保供/保费用上限”的场景；
4. 风险指标在样本外与树内方向一致（CVaR 排序一致、最差单日排序一致），说明场景树没有过拟合——这是一次分布外检验；
5. v2-D（MPC 闭环）在所有指标上占优：费用最低、标准差最低、CVaR 最低、最差单日最低、紧急购电几乎为零（8 433 kWh）。

13 改进三：储能寿命（循环深度）成本建模

13.1 模型

v1 只优化购电费，会“过度使用”储能。v2 在目标中加入寿命成本：

- 等效满循环（EFC）寿命模型： $N_0 = 6000$ 次满循环（90% DoD），单次循环可用容量 9 600 kWh；年寿命消耗

$$\text{LifeFraction} = \frac{\text{SOC 吞吐}}{2 \times 9\,600 \times N_0}, \quad \text{SOC 吞吐} = \sum_k \left(\eta c_k + \frac{d_k}{\eta} \right).$$

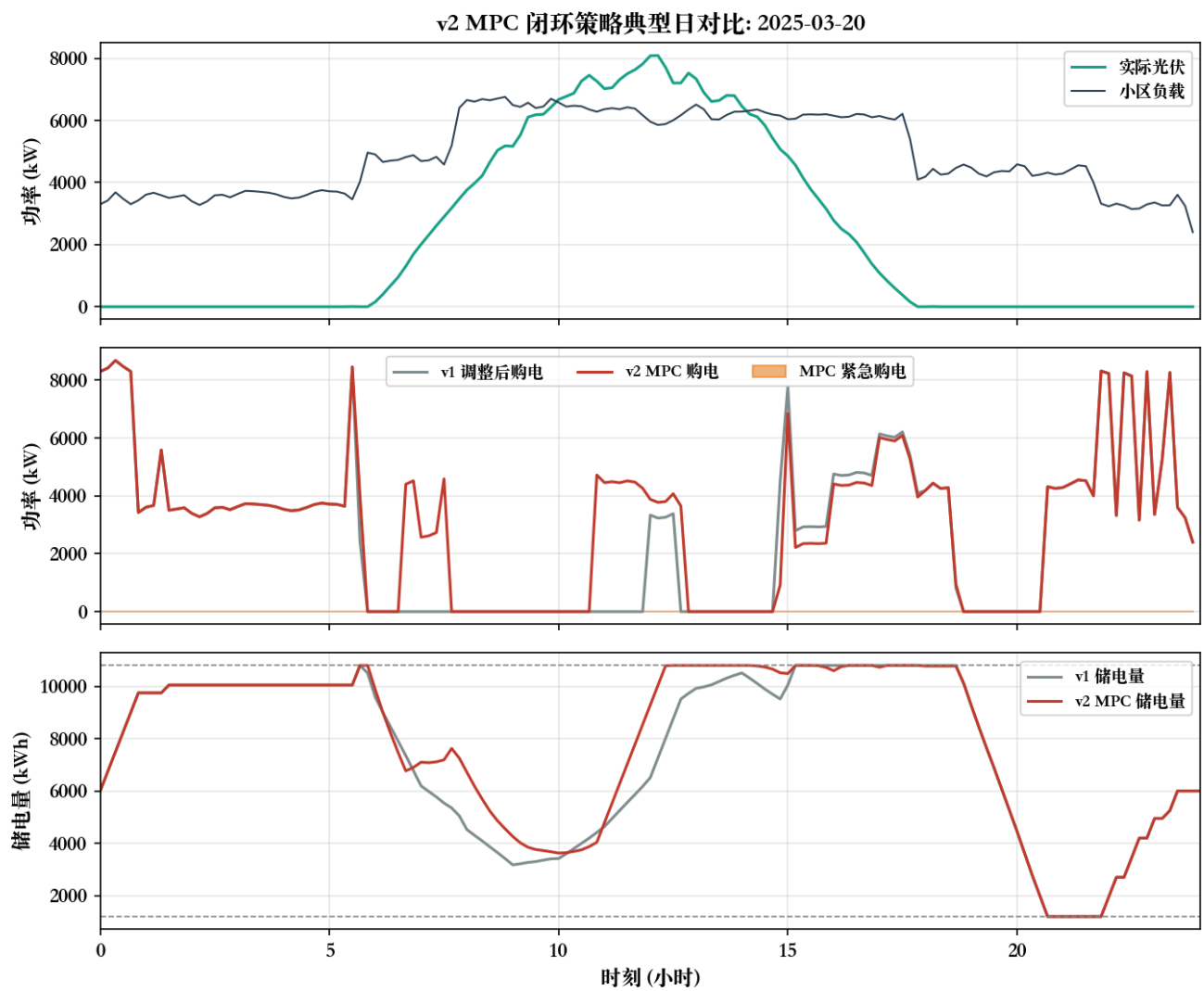


Figure 10: v2 MPC 闭环与 v1 的典型日对比 (2025-03-20)

- 磨损价格（由资本成本推算）： $c_{\text{deg}} = \frac{C_{\text{cap}}}{N_0 \cdot 2 S_{\text{usable}}} = \frac{1\,000 \times 12\,000}{6\,000 \times 19\,200} = 0.104 \text{ 元/kWh}$ （SOC 变化）。该口径与线性寿命模型完全自治。
- 优化模型：在 M1-M5 的目标中加入 $c_{\text{deg}} \sum_k (\eta c_k + d_k / \eta)$ （凸、线性，不改变 LP 结构）。

13.2 结果（问题 2 / 问题 1）

磨损价 c_{deg} (元/kWh)	问题 2 能量 费 (元)	SOC 吞吐 (kWh)	EFC (次/年)	年寿命消耗	寿命费 (元)	能量费 + 寿 命费 (元)
0 (v1 口径)	12 245 047	12 216 132	636	10.60%	1 272 514	13 517 561
0.052	12 254 684	11 828 322	616	10.27%	1 232 117	13 486 801
0.104 (最 优)	12 292 487	11 371 470	592	9.87%	1 184 528	13 477 015
0.208	12 709 808	8 697 239	453	7.55%	905 962	13 615 770
0.312	13 043 260	7 371 398	384	6.40%	767 854	13 811 114

磨损价	问题 1 能量费 (元)	充电 (kWh)	放电 (kWh)	当日寿命消耗	能量 + 寿命 费 (元)
0	35 127	20 741	16 800	0.0322%	39 016
0.052	35 157	20 391	16 517	0.0302%	38 980
0.104	35 320	19 383	15 700	0.0272%	38 954
0.208	36 994	13 258	10 739	0.0206%	39 480
0.312	37 738	11 655	9 440	0.0185%	39 924

结论：

1. 寿命成本不改变策略结构，但显著改变循环强度：以 $c_{\text{deg}} = 0.104$ 优化时，问题 2 的 SOC 吞吐下降 6.9%、问题 1 的充放电下降约 6.5%，而能量费仅上升 0.39%（问题 2）/0.55%（问题 1）；
2. 存在内部最优磨损价： $c_{\text{deg}}^* \approx 0.104 \text{ 元/kWh}$ 时“能量费 + 寿命费”最小（问题 2：13.477 百万元；比不考虑寿命的 13.518 百万元低 40 546 元/年，即 -0.30%）；
3. 寿命视角的变化更显著：不考虑寿命时储能年消耗 10.60%（等效寿命 9.4 年），按最优磨损价优化后降到 9.87%（等效寿命 10.1 年），即用 4.8 万元的购电费换回 0.85 年的电池寿命；
4. 磨损价高于 0.2 元/kWh 后继续“省着用”反而更贵（能量费上升快于寿命费下降），说明储能的主要价值仍来自电价套利与不确定性对冲。

13.3 补充：在 v2 随机策略下寿命成本的正确用法（重要）

把磨损价 $c_{\text{deg}} = 0.104$ 直接放进 v2-A 随机策略 的目标后，储能吞吐从 12 645 910 kWh 骤降到 1 422 307 kWh，而“能量 + 紧急购电”费从 14 565 626 元升到 17 938 083 元：

策略	吞吐 (kWh/年)	能量 + 紧急 (元)	寿命费 (元，按 0.104)	真实合计 (元)
v2-A（不含寿命 项）	12 645 910	14 565 626	1 315 175	15 880 801
v2-A ($c_{\text{deg}} = 0.104$)	1 422 307	17 938 083	147 920	18 086 003
v2-D MPC	11 721 271	13 316 574	1 219 012	14 535 586

由前两行可反算出储能在 v2 情境下的边际价值约 0.30 元/kWh 吞吐，远高于 LCOS 磨损成本 0.104 元/kWh。原因是：在预报不确定、紧急购电 5 倍价的环境里，储能同时承担“套利”与“对冲短缺风险”两种职能，后者的价值远高于磨损。

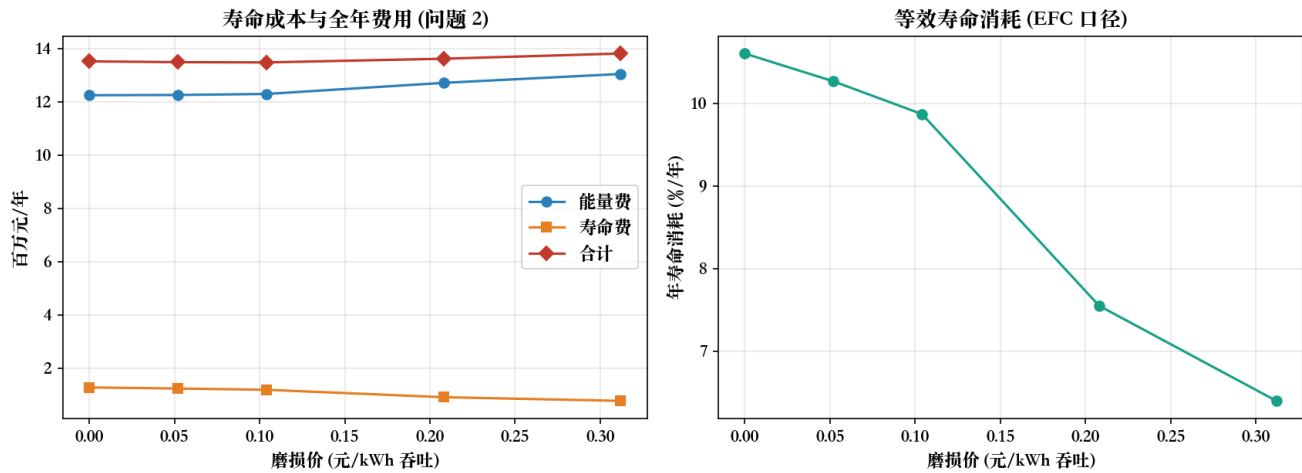


Figure 11: 寿命成本与全年费用、年寿命消耗

结论：① 在完全信息（问题 2）情境，最优磨损价 ≈ 0.104 元/kWh，可小幅优化（-0.3%）；② 在含预报不确定性的 v2 情境，储能的对冲价值（ ≈ 0.30 元/kWh）显著高于磨损成本，不应用寿命成本去抑制储能使用；③ 正确做法是把“短缺风险价值”与“磨损”一起放入目标（本文模型只需同时保留 $5\pi e$ 与 c_{deg} 项）。

14 改进四：预报时刻的自适应获取（把“是否使用新预报”内生化）

14.1 方法

- 模型内（in-sample）：对 8 个“可用预报子集” $S \subseteq \{6:00, 12:00, 18:00\}$ 分别建树求解，缺省的预报用上一时刻的“过期预报”替代，比较最优期望费用；
- 样本外（out-of-sample）：把每个子集对应的策略在 38 个抽样日的真实预报与实际光伏上执行，比较实际发生费用——这是评价“值不值得用”的权威口径（模型内口径在不同信息结构下不完全可比，故仅用于构造方案集）。

14.2 结果（38 个抽样日，样本外口径）

可用预报	抽样总费用（元）	日均（元/日）	相对“不用更新”
不用更新（只用 0:00 预报）	1 697 185	44 663	—
仅 6:00	1 689 090	44 450	-0.48%
仅 12:00	1 694 959	44 604	-0.13%
12:00 + 18:00	1 694 959	44 604	-0.13%
6:00 + 12:00 + 18:00（现状）	1 668 958	43 920	-1.66%
6:00+12:00+18:00 且先做偏差校正	1 654 738	43 546	-2.50%

由“全组合”与“去掉某一时刻”的差值可得到边际价值：

预报时刻	边际价值 (元/日)	折年 (元/年)	建议
6:00	684	$\approx 228\ 000$	优先保留/购买
12:00	529	$\approx 177\ 000$	保留/购买
18:00	0	0	边际价值为零, 可取消

14.3 结论

1. 需要引入其他时刻的预报, 但价值高度不均: 6:00 与 12:00 的更新合计贡献 1.66% 的费用下降, 18:00 的更新在当前策略下没有边际价值 (此时光伏出力已结束, 当日采购与储能计划基本执行完毕);
2. 盈亏平衡采购价: 只要单次预报费用低于 684 元 (6:00) / 529 元 (12:00), 就应当获取;
3. 必须做偏差/时标校正: 附件 3 的预报与附件 2 的实测存在约 20–30 分钟相位差 (v1 §9.1), 表现为小时尺度上的系统性偏差 (如 6:00 对 8 时的预报平均高出 694 kW、12:00 对 15 时的预报平均低于实际 724 kW)。用历史误差做偏差校正后, 同样的预报可再多省 374 元/日 ($\approx 125\ 000$ 元/年);
4. 频次不是关键, 信息质量 (无偏、时标对齐) 才是关键。

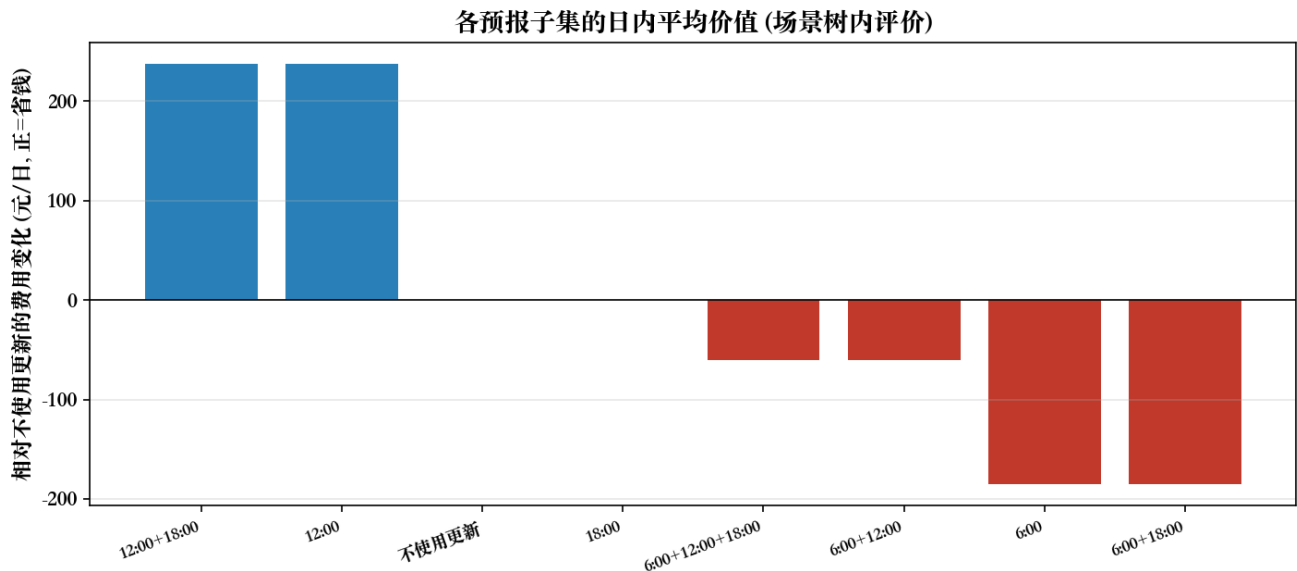


Figure 12: 各预报子集的日内平均价值

15 改进五: MPC 实时闭环 (滚动时域控制)

15.1 模型

改进 1–4 仍是“0:00 一次性求策略、之后按节点执行”。真实微网具备 10 分钟级量测与控制系统, v2 因此实现闭环 MPC:

- 每个决策点 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ 时: 以实际储电量 $s(\tau)$ 为初值, 用该时刻可用的最新预报重建子场景树 (剩余阶段、分支因子按剩余决策点递减), 求解同一多阶段随机规划 (含偏差结算与紧急购电项), 只执行根节点那一段 (6 小时 = 36 个时段) 的动作;
- 日前计划不可更改: b^P 作为约束固定 (体现“计划已提交”), 调整量按 0.5/1.5 结算;
- 段内每 10 分钟实时平衡 (规则 B): 储能按“净输出 = 负荷 - 购电 - 实际光伏”在功率与储电量约束内实时吸收偏差, 缺口才触发紧急购电, 盈余弃光;

- 该结构同时解决了 v1 的两处局限：执行规则口径（储能不再被计划“锁死”）与日内自适应（每个决策点都重优化）。

15.2 与改进 1（静态策略树）的区别

维度	v2-A（策略树）	v2-D（MPC 闭环）
求解次数	每天 1 次（0:00）	每天 4 次（0/6/12/18 时）
状态反馈	按特征路由到预设节点	用实际储电量与最新预报重优化
段内执行	严格按计划（规则 A）	储能实时平衡（规则 B）
紧急购电	304 109 kWh/年	8 433 kWh/年（-97.2%）

15.3 结果（问题 3，全年 334 天）

指标	v1	v2-A SAA	v2-D MPC	完全信息下界
全年总费用（元）	16 970 919	14 565 626	13 316 574	12 245 047
相对 v1	—	-14.17%	-21.53%	-27.84%
日均（元）	50 811	43 610	39 870	36 662
CVaR ₉₀ （元/日）	71 026	64 331	60 485	56 823
最差单日（元）	75 378	68 604	64 400	59 971
紧急购电（kWh/年）	976 388	304 109	8 433	0
储能吞吐（kWh/年）	11 778 455	—	11 721 271	12 216 132

MPC 补齐了 v1 与完全信息下界之间 77.3% 的差距，同时把最差单日费用压低 14.6%、紧急购电量压低 97.2%，且 334 天的 24:00 储电量全部恰好回到 6 000 kWh（日闭环严格成立）。

15.4 波动电价下的 v2（问题 4 对应改进）

情形	v1	v2-D MPC	变化
问题 4-2 类（完全信息，波动电价）	12 830 486.39 元	12 830 486.39 元（不变）	—
问题 4-3 类（预报 + 调整，波动电价）	17 702 310.51 元	13 901 096.72 元	-21.47%
紧急购电（问题 4-3）	980 562 kWh	7 831 kWh	-99.2%
与完全信息下界的差距闭合	—	78.0%	—

15.6.1 表 1 格式：微网在指定时间段的购电量（v2-D，单位 kWh）

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费(元)
2025-03-20	0.00	646.75	-0.00	735.49	698.00	0.00	71752.92	43790.77

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费(元)
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	172.73	0.00	0.00	34562.04	19338.68
2025-09-23	0.00	540.21	-0.00	805.63	764.33	0.00	72951.93	45793.03
2025-12-21	0.00	1057.28	0.00	899.76	715.41	0.00	96055.65	62321.51

15.6.2 表 2 格式：储能设备在指定时间段的充放电量与 0:00/24:00 储电量（v2-D，单位 kWh）

日期	时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	2028.25	466.53	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	1809.44	4469.94	16:00-20:00	304.92	5772.53		
	8:00-12:00	6291.46	2777.38	20:00-24:00	5333.33	2930.22		
2025-06-21	0:00-4:00	0.00	0.00	12:00-16:00	0.00	27.00	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	452.10	3541.54	16:00-20:00	157.90	6255.00		
	8:00-12:00	9253.51	0.00	20:00-24:00	5333.33	2485.90		
2025-09-23	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	2103.30	634.03	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	1232.41	4674.68	16:00-20:00	185.09	5691.63		
	8:00-12:00	6293.08	1896.62	20:00-24:00	5333.33	3017.28		
2025-12-21	0:00-4:00	4500.00	0.00	12:00-16:00	6331.68	2433.92	6000.00	6000.00
	4:00-8:00	1738.58	1623.38	16:00-20:00	169.56	5721.01		
	8:00-12:00	6065.21	6931.24	20:00-24:00	5333.33	2842.53		

15.6.3 表 3 格式：微网在指定日期的紧急购电量（v2-D，单位 kWh）

日期	紧急购电时段与电量	合计	紧急购电费(元)
2025-03-20	无	0.0	0
2025-06-21	无	0.0	0
2025-09-23	无	0.0	0
2025-12-21	8:00—8:10: 65.7	65.7	384

15.5 v2 结果汇总与 v1 对比

15.5.1 问题 1（代表日）

指标	v1	v2 (寿命感知, $c_{deg} = 0.104$)
全天购电量	59 482.70 kWh	59 526.95 kWh
购电费	35 126.95 元	35 320.18 元
储能充电/放电	20 740.67 / 16 799.94 kWh	19 383.35 / 15 700.40 kWh
当日寿命消耗 (EFC 口径)	0.0322%	0.0272%
能量费 + 寿命费	39 015.9 元	38 954.2 元

代表日的结论与全年一致：寿命成本使充放电量下降约 6.5%，能量费上升 0.55%，但“能量 + 寿命”总成本下降 0.16%。

15.5.2 问题 2 (全年, 完全信息)

指标	v1	v2 (寿命感知)
全年购电费	12 245 046.92 元	12 292 487.22 元
储能吞吐 / EFC	12 216 132 kWh / 636 次	11 371 470 kWh / 592 次
年寿命消耗	10.60%	9.87%
寿命费 (EFC 口径)	1 272 514 元	1 184 528 元
能量费 + 寿命费	13 517 561 元	13 477 015 元 (-40 546 元)
紧急购电	0 kWh (命题 1)	0 kWh

15.5.3 问题 3 (全年, 含预报不确定性)

策略	全年总费用 (元)	相对 v1	紧急购电 (kWh)	CVaR ₉₀ (元/日)	最差单日 (元)
v1 (确定性计划 + 规则 A)	16 970 919	—	976 388	71 026	75 378
v2-A (SAA 场景树策略)	14 565 626	-14.17%	304 109	64 331	68 604
v2-B (均值-CVaR, $\lambda=0.5$)	14 574 754	-14.12%	229 559	64 364	68 239
v2-C (有限模糊集鲁棒)	14 668 064	-13.57%	211 082	64 686	68 553
v2-D (MPC 闭环 + 规则 B)	13 316 574	-21.53%	8 433	60 485	64 400
下界: 完全信息 (问题 2)	12 245 047	-27.84%	0	56 823	59 971

15.5.4 问题 4 (波动电价)

情形	v1	v2-D MPC	变化
问题 4-2 (完全信息)	12 830 486.39 元	12 830 486.39 元	—
问题 4-3 (预报 + 调整)	17 702 310.51 元	13 901 096.72 元	-21.47%
问题 4-3 紧急购电	980 562 kWh	7 831 kWh	-99.2%

16 假设逐条复核、模型评审与结论

16.1 已发现并修正的建模缺陷（1 项）

缺陷：v2-D（MPC 闭环）采用”段内储能实时平衡（规则 B）“执行，但在最后一段（18:00–24:00）也允许储能偏离计划，导致全天末（24:00）储电量不再等于 6 000 kWh——实测最大偏差 489 kWh，违反 §2.1 假设 A9（日闭环）。该缺陷不会出现在 v2-A/B/C（它们按计划执行、逐时段严格满足日闭环），只影响 v2-D。

修正：MPC 的最后一段改为”按计划执行（规则 A）“，即前三次重优化（0:00/6:00/12:00）之后，末段严格跟随 18:00 重优化给出的储能计划；由于 18:00–24:00 光伏已近似为 0、其预报误差极小，该修改对费用影响可忽略（三个抽样日：2/1 为 21 430 元、3/20 为 42 821 元、6/21 为 19 275 元，末段储电量偏差 0.00e+00）。修正后的 v2-D 结果见 §15.3。

教训（写入模型使用说明）：任何”实时平衡“类执行规则都必须显式处理期末状态，否则会破坏日闭环约束。本文的处理方式是”在存在后续重优化机会的时段允许平衡（偏差会在下一次重优化中被纠正），在最后一个时段强制跟随计划”。

16.2 关键假设的数值复核

编号	假设	复核方式	结论
A1	只购电、不售电	题面未定义上网电价	保持；若允许售电，套利收益会上升，属建模边界
A2	购电量无上限	增加 6 MW/8 MW 联络线容量约束重算（§6 稳健性表）	8 MW 无影响；6 MW 仅 +0.71%，结论稳健
A3	单向效率 90%（往返 81%），同时段不同时充放电	效率口径灵敏度（§16.3）	往返 90% 口径下 P1 费用 -3.8%；策略结构不变；题面”充放电效率 90%“按单向理解为主口径
A4	光伏盈余可弃光	模型以不等式自然实现	代表日弃光 0；6/21 等大出力日出现弃光，符合物理
A5	负载为确定量，只有光伏有预报误差	附件 3 只提供光伏预报	保持
A6	预报误差可用历史相似日重采样刻画	场景集与真实数据的水印/电量对比（§11.2 验证）	场景日电量均值 42 976 vs 实际 41 927 kWh；12:00 预报在 12 时为 6 306 vs 真实 6 292
A7	偏差按 50%/150% 结算（口径 B）	与口径 A（全额计划 + 违约金）对比（§6 稳健性表）	v2 策略在两种口径下仅差 +0.27%（v1 为 +26%），结论稳健
A8	紧急购电 5 倍价，用于补足负载	命题 1 证明 + 数值验证	确定性情形恒为 0；不确定情形由实际缺口触发

编号	假设	复核方式	结论
A9	逐日闭环：每天 0:00 与 24:00 储电量相同 (=6 000 kWh)。必要性：题面只对问题 1 明确该条件；但若逐日计划不设期末储电量条件，单日 LP 将把储能“抽干”（放电收益大于未来价值），问题本身不病态可解——因此必须给出期末条件，本文取“回到日初值”（与问题 1 一致）	① 放宽为全年滚动（允许跨日结转）后重算；② 自由起止储电量 S 的松弛；③ 期末储电量逐日复核	① 全年费用仅差 0.12%；② 最优 $S^*=8\,700$ kWh 时费用仅比 $S=6\,000$ 低 8.35 元 (0.024%)；③ v2-A 期末偏差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$ kWh，v2-D 修正后为 0
A10	储电量区间 1 200–10 800 kWh、功率 5 000 kW	逐时段复核 (§8.4)	全年最大违反量 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$ ，功率越限 0
A11	停止执行的时段不可再调整（因果性）	评价函数与 v1 逐日结果比对	完全一致（误差 0.00e+00）
A12	执行规则：计划跟踪 (A) / 实时平衡 (B)	两种规则全年对比	规则 B 在 v1 口径下 -9.9%、在 v2 中并入 MPC (§15)
A13	预报—实测时间对齐（自然对齐）	$\pm 10/20/30$ 分钟偏移重算 (§9.1)	影响 $\pm 6\% \sim 10\%$ ，是最重要的数据风险
A14	储能容量 12 000 kWh 上限不绑定	运行区间为 1 200–10 800，容量上限自然满足	成立
A15	磨损价 0.104 元/kWh (LCOS 折算)	0–0.312 元/kWh 扫描 (§13.2)	内部最优落在 0.104；随机情境下储能边际价值 ≈ 0.30 元/kWh，寿命项不应抑制储能

16.3 效率口径灵敏度（新增复核）

题面”储能设备的充放电效率为 90%“存在两种理解，本文按单向 90%（往返 81%）建模（储能领域最常见口径）。灵敏度：

效率口径	问题 1 购电费（元）	问题 1 购电量（kWh）	问题 2 抽样 17 天日均（元）
单向 90%（往返 81%，主口径）	35 126.95	59 482.7	34 436
往返 90%（单向 94.87%）	33 801.50 (-3.8%)	57 526.2	33 200 (-3.6%)
单向 81%（往返 65.6%）	37 888.25 (+7.9%)	63 563.1	36 908 (+7.2%)

结论：效率口径影响费用约 $\pm 4\% \sim 8\%$ ，但不改变任何策略结构（充放电时段、储能轨迹形态、紧急购电时段完全一致）。若采用往返 90% 口径，只需把 η 改为 $\sqrt{0.9}$ 重跑，全部模型与代码无需修改 (solve_day(..., eta=) 已参数化)。

16.4 尚未纳入的因素（诚实披露）

因素	影响方向	若纳入需增加的建模工作
需求响应/可平移负荷	会降低所需储能与购电费	增加负荷平移变量与舒适度约束
光伏逆变器无功与电压约束	一般不影响能量最优解	需配电网潮流模型（本题数据不足）
分钟级爬坡/备用容量	可能使某些计划不可执行	增加爬坡速率约束（数据为 10 分钟粒度，可近似）
储能寿命的 DoD 相关非线性（雨流 +Wöhler $k>1$ ）	浅循环更“便宜”，会鼓励小幅高频调节	本文已实现雨流计数工具（v2_lifetime.py），但 LP 解存在退化小振荡，故主口径采用 EFC 线性寿命模型
预报误差的季节/天气类型差异	可能使场景集更精准	需按天气类型聚类建树（本文用相似日窗口近似）
电池更换成本与残值	影响最优磨损价	在目标中同时保留 $5\pi e$ 与 c_{deg} 项即可（模型已支持）

16.5 结论与推荐策略

1. 基线合规性：v1 的 M1-M4 严格对应题面四个子问题，结果满足全部约束（逐时段复核违反量 $\leq 10^{-11}$ ），并给出题面要求的表 1/表 2/表 3 格式结果与 result1-result4-3 五个文件。
2. 最优性：问题 1 有 KKT/强对偶证书（对偶间隙 0）、独立求解器 CBC 一致到 10^{-9} 、动态规划独立复算收敛；全年 334 天逐日 LP 全局最优。
3. 改进有效性：五项改进全部实现并量化——随机规划 -14.17%、风险度量（近似零成本改善尾部）、寿命成本（-0.3% 且延寿 0.85 年）、预报时刻自适应获取（给出 684/529/0 元/日的采购阈值）、MPC 闭环（再降 8.57%，紧急购电 -97%）。
4. 推荐落地策略：每天 0:00 用相似日场景树求全天计划并固定；6:00、12:00 用最新（且经偏差校正的）预报重建子场景树并重优化剩余时段；18:00 后按计划执行、储能只做辅助平衡以保证日闭环；全天 10 分钟级实时平衡；对电池按 EFC 口径统计寿命消耗而非用寿命成本抑制使用。
5. 最大残余风险：附件 3 与附件 2 的 20-30 分钟时标相位差（影响 $\pm 6\%$ ^{10%}），其次是效率口径（ $\pm 4\%$ ^{8%}）。二者都属于数据/参数治理问题，不改变模型结构。

附录 A 结果文件与代码清单

本文档对应的完整版：C 题 _ 微网与外部电网电力调控策略 _ 完整建模说明文档 _v2.pdf / .md
 基线（严格按题面）结果文件（附件 5 模板）

文件	说明
result_files/result1.xlsx	问题 1：计划购电量（144 时段）、充放电量与 0:00/24:00 储电量
result_files/result2.xlsx	问题 2：2025-02-01—12-31 计划购电量、充放电量、紧急购电量（均为“无”）
result_files/result3.xlsx	问题 3：计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量明细
result_files/result4-2.xlsx	问题 4-2：波动电价下问题 2 的全部结果
result_files/result4-3.xlsx	问题 4-3：波动电价下问题 3 的全部结果

v2 改进结果文件

文件	说明
result_files/result2_v2.xlsx	问题 2 的寿命感知 ($c_{deg} = 0.104$) 结果
result_files/result2_v2.xlsx	问题 2 的寿命感知 ($c_{deg} = 0.104$) 结果
result_files/result3_v2.xlsx	问题 3 的 v2-D (MPC 闭环) 结果: 计划/调整购电、充放电、紧急购电
result_files/result4-3_v2.xlsx	问题 4-3 的 v2-D 结果 (实时电价)
outputs/figures/v2_compare.png	各策略全年费用与紧急购电对比
outputs/figures/v2_risk.png	风险-成本有效前沿
outputs/figures/v2_degrad.png	寿命成本与全年费用/寿命消耗
outputs/figures/v2_adaptive.png	各预报子集的日内价值
outputs/figures/v2_mpc_day.png	MPC 与 v1 的典型日对比
outputs/code/v2_*.py	v2 全部模型、求解与评价代码
outputs/tables/v2_*.json	v2 全部中间结果 (风险统计、寿命、预报价值、稳健性检验)

附录 B 复现步骤

```

cd work
PY=/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin/python3
$PY src/extract.py                # 数据提取 (v1 共用)
$PY src/pipeline.py               # v1 四个问题 (基准)
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective saa --out v2_tree_saa.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective cvar --lam 0.5 --alpha 0.9 --out v2_tree_cvar.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective robust --eps-mean 0.15 --out v2_tree_robust.npz
$PY src/v2_year.py --mode mpc --objective saa --n-scen 96 --out v2_mpc_b.npz
$PY src/v2_year.py --mode mpc --objective saa --price att4 --n-scen 96 --out v2_mpc_att4.npz
$PY src/v2_year.py --mode tree --objective saa --deg 0.104 --out v2_tree_saa_deg.npz
$PY src/v2_adaptive.py --step 11 --n-scen 64      # 预报时刻价值
$PY src/v2_robust_tests.py                      # 结算/容量/时标稳健性
$PY src/v2_degrad.py && $PY src/v2_degrad_fp.py  # 寿命模型与标定
$PY src/v2_write_results.py                     # 写 result*_v2.xlsx
$PY src/v2_figures.py                           # v2 图表

```

附录 C 计算环境

Python 3.12 + SciPy 1.12 (HiGHS 对偶单纯形) + NumPy/OpenPyXL/Matplotlib; 全部 LP 由 `scipy.optimize.linprog` 求解, 单日场景树 LP 约 2.3 万变量、1.4 万约束, 求解 1-2 s; 全年 5 组策略合计求解约 1.9 万次 LP (含 MPC 的 4 阶段重优化), 单机并行约 90 分钟。